MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · PREPARACIÓN DEL EXAMEN FINAL

Final teórico-práctico
Problemas resueltos

Ejercicios tipo final armados con los TP 2026 y con parciales e integrales de otros años. Cada uno trae su “vuelta teórica” (la parte para pensar) y la resolución paso a paso.

Contenido

1. Cómo es el final y cómo llegar al 60 %
2. ★ ¿Cuándo es máximo el rendimiento de un transformador?
3. Transformadores: 4 problemas
4. Circuitos magnéticos y bobina con núcleo de hierro: 3 problemas
5. Campo giratorio: 1 problema
6. Máquina asincrónica y motor monofásico: 5 problemas
7. Máquina sincrónica: 3 problemas
8. Máquina de corriente continua: 1 problema
9. Dos finales simulados para practicar (con resultados)

Fuentes: enunciados y resoluciones de cátedra de los TP N°1 a N°8 (2026), primer parcial 12/05/2022, primer parcial 13/05/2016, integrales del 03/07/2020 y apuntes UT1–UT6. Todos los números se verificaron con cálculo exacto en complejos. Notación de la cátedra: δ_C = estado (grado) de carga, $u_K\%$, g_e = grado de excitación.

1. Cómo es el final y cómo llegar al 60 %

LO QUE DIJO EL PROFESOR EN LA CONSULTA

- El final dura **2 horas** y tiene **2 preguntas teórico-prácticas**.
- Son parecidas a los **trabajos prácticos**, pero con una **vuelta más teórica para pensar**: un "¿por qué?", un "¿qué pasa si…?" o una demostración corta.
- Para aprobar alcanza con resolver **bien un ejercicio y algo del otro** (alrededor del 60 %).

Plan de tiempo sugerido

Tiempo	Qué hacer
0 – 10 min	Leer las **dos** preguntas enteras. Anotar los datos y lo que se pide. Empezar por la que mejor sabés.
10 – 70 min	Resolver la primera **completa**: circuito equivalente, fórmulas, números con unidades, diagrama fasorial y una conclusión con palabras.
70 – 110 min	Segunda pregunta. Aunque no salga entera, el planteo suma puntos (ver el recuadro de abajo).
110 – 120 min	Revisar unidades y órdenes de magnitud. Contestar con palabras la parte teórica que haya quedado.

CÓMO SUMAR PUNTOS AUNQUE NO TERMINES UN EJERCICIO

1. **Dibujá el circuito equivalente** con el nombre de cada elemento y a qué lado está referido.
2. **Escribí la fórmula antes de reemplazar.** Si te equivocás en una cuenta, el planteo igual vale.
3. **Hacé el diagrama fasorial**, aunque sea cualitativo: muestra que entendés qué adelanta y qué atrasa.
4. **Contestá la vuelta teórica con palabras**: qué pasa físicamente y por qué. Esa parte casi nunca necesita la cuenta terminada.
5. **Controlá el orden de magnitud** con la tabla de abajo. Un trafo con 70 % de rendimiento o un motor con 40 % de resbalamiento nominal indican un error.

Valores típicos para controlar tus resultados

Máquina	Valores normales
Transformador	η = 95 – 99 % · u_K = 4 – 6 % (distribución) · I_0 = 1 – 5 % de I_N (hasta 10 % en trafos chicos) · regulación de algunos %
Asincrónico	s_N = 2 – 8 % · s_K = 10 – 30 % · M_K/M_N = 1,8 – 3 · M_a/M_N = 1,2 – 2 · I_a/I_N = 5 – 8 · $\cos\varphi_N$ = 0,8 – 0,9
Sincrónico	Ángulo de carga δ nominal de 10° a 35° · g_e entre 1 y 1,8 si está sobreexcitado
Corriente continua	Caída $I_A R_i$ de 3 a 8 % de U · corriente de arranque directa de 10 a 30 veces la nominal

Qué se repite en los TP y en los parciales

Tema	Parte práctica típica	Vuelta teórica típica
Circuito magnético	Corriente para un flujo dado, con entrehierro y curva B–H	¿Qué cambia con el entrehierro? ¿El flujo depende del material?
Bobina con núcleo	Parámetros del ensayo, B_{max}, P_{Fe}	¿Qué pasa si cambian f, U o N?
Transformador	Ensayos, rendimiento, regulación, trifásico, paralelo	**Rendimiento máximo**, regulación negativa, condiciones de paralelo
Asincrónica	Balance de potencias, circuito equivalente, Kloss, R_{ext}	Método de arranque, zona estable, por qué R_{ext} baja el rendimiento
Sincrónica	E, δ, g_e, diagrama fasorial, potencias	Qué controla la excitación y qué controla el par; sobre/subexcitación

2. ★ ¿Cuándo es máximo el rendimiento de un transformador?

Es la pregunta que el profesor mencionó en la consulta. Acá está resuelta completa, en el orden en que conviene escribirla en el examen: las pérdidas, la función $\eta(\delta_C)$, la derivada, la comprobación de que es un máximo, el efecto del $\cos\varphi$ y el valor del rendimiento máximo.

ENUNCIADO

Demostrar para qué estado de carga es máximo el rendimiento de un transformador. ¿Influye el factor de potencia de la carga? ¿Cuánto vale el rendimiento máximo? Aplicarlo a un transformador con $P_{CuN} = 4 \cdot P_{FeN}$ (TP3, problema 8).

Paso 1 · Las dos clases de pérdidas

- **Pérdidas en el hierro P_{Fe} (fijas).** Son histéresis más corrientes parásitas. Dependen de B y de f. Con la tensión de red constante, el flujo es constante ($\Phi_{max} = U_1/(4{,}44\, f\, N_1)$), así que $P_{Fe} = P_{FeN} = P_0$. **No dependen de la carga.** Se miden en el ensayo de vacío.
- **Pérdidas en el cobre P_{Cu} (variables).** Son $P_{Cu} = R_K\, I^2$. Si definimos el estado de carga

$$\delta_C = \frac{I}{I_N} = \frac{S}{S_N} \qquad \Longrightarrow \qquad P_{Cu} = \delta_C^2 \cdot P_{CuN}$$

  P_{CuN} se mide en el ensayo de cortocircuito.

Paso 2 · El rendimiento como función de δ_C

La potencia entregada es $P_2 = U_2\, I_2 \cos\varphi \approx \delta_C\, S_N \cos\varphi$ (tomando $U_2 \approx U_{2N}$). Entonces:

$$\eta(\delta_C) = \frac{P_2}{P_2 + P_{Fe} + P_{Cu}} = \frac{\delta_C\, S_N \cos\varphi}{\delta_C\, S_N \cos\varphi + P_{Fe} + \delta_C^2\, P_{CuN}}$$

Paso 3 · Derivar respecto de δ_C e igualar a cero

Para escribir menos, llamamos $a = S_N \cos\varphi$ (es una constante). Con la regla del cociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\frac{d\eta}{d\delta_C} = \frac{a\,\left(a\delta_C + P_{Fe} + \delta_C^2 P_{CuN}\right) - a\delta_C\,\left(a + 2\delta_C P_{CuN}\right)}{\left(a\delta_C + P_{Fe} + \delta_C^2 P_{CuN}\right)^2} = \frac{a\,\left(P_{Fe} - \delta_C^2\, P_{CuN}\right)}{\left(a\delta_C + P_{Fe} + \delta_C^2 P_{CuN}\right)^2}$$

El denominador siempre es positivo, así que la derivada se anula cuando se anula el paréntesis del numerador:

$$P_{Fe} - \delta_C^2\, P_{CuN} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \underbrace{\delta_C^2\, P_{CuN}}_{P_{Cu}} = P_{Fe}$$

$$\eta \text{ es máximo cuando } P_{Cu} = P_{Fe} \qquad \Longrightarrow \qquad \delta_{opt} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{CuN}}}$$

En palabras: **el rendimiento es máximo cuando las pérdidas variables (cobre) se igualan a las fijas (hierro).** En los integrales a δ_{opt} lo llaman "índice de carga óptimo" C_{opt}.

Paso 4 · Comprobar que es un máximo (y no un mínimo)

Miramos el signo del numerador $a\,(P_{Fe} - \delta_C^2 P_{CuN})$:

- Si $\delta_C < \delta_{opt}$: $\delta_C^2 P_{CuN} < P_{Fe}$ → la derivada es **positiva** → η crece.
- Si $\delta_C > \delta_{opt}$: $\delta_C^2 P_{CuN} > P_{Fe}$ → la derivada es **negativa** → η decrece.

Crece y después decrece, así que en δ_{opt} hay un **máximo**. Físicamente: con poca carga las pérdidas en el hierro "pesan" mucho frente a la poca potencia entregada; con mucha carga crecen como δ_C^2 las del cobre.

Paso 5 · ¿Influye el factor de potencia?

Dividiendo numerador y denominador por P_2:

$$\eta = \frac{1}{1 + \dfrac{P_{Fe} + \delta_C^2 P_{CuN}}{\delta_C\, S_N \cos\varphi}}$$

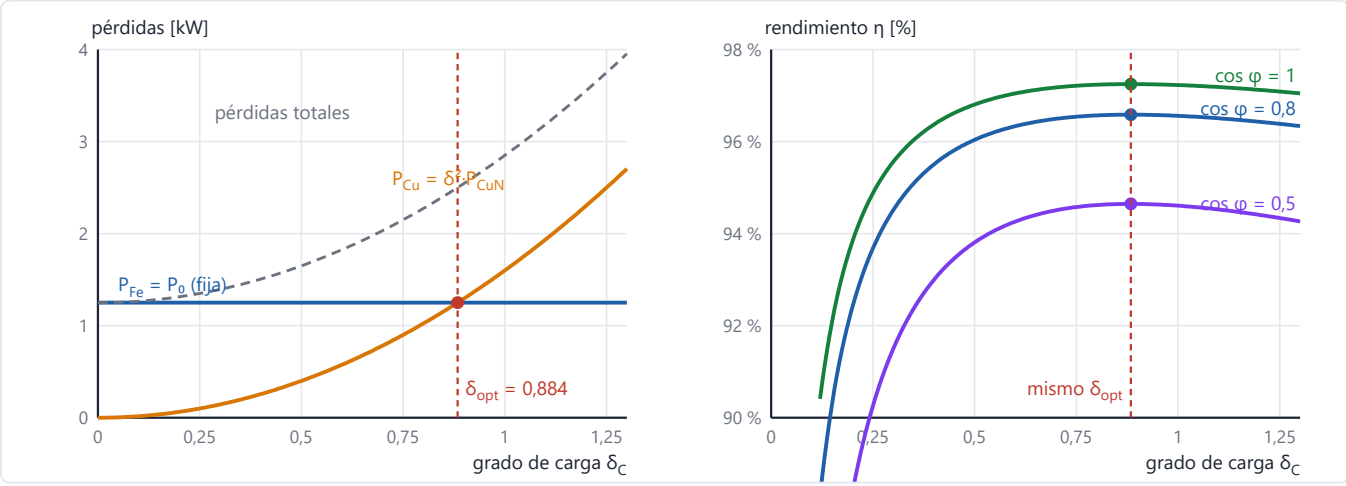
- Las pérdidas dependen del **módulo** de la corriente y de la tensión, no del ángulo. Para un mismo δ_C, si $\cos\varphi$ baja, la potencia útil baja y las pérdidas no → **el rendimiento baja**. El rendimiento más alto se da con $\cos\varphi = 1$.
- Pero δ_{opt} **no depende del** $\cos\varphi$: en la derivada, $a = S_N \cos\varphi$ quedó como factor común y no aparece en la condición. Todas las curvas tienen el máximo en el mismo δ_C (figura).

Paso 6 · El rendimiento máximo

Reemplazando $P_{Cu} = P_{Fe}$ (pérdidas totales $= 2P_{Fe}$) y $\cos\varphi = 1$:

$$\eta_{max} = \frac{\delta_{opt}\, S_N}{\delta_{opt}\, S_N + 2\, P_{Fe}}$$

Aplicación (TP3, problema 8): $P_{CuN} = 4P_{FeN} \rightarrow \delta_{opt} = \sqrt{P_{Fe}/(4P_{Fe})} = \sqrt{1/4} = 0{,}5$. El máximo rendimiento se obtiene a **media carga** ($I = I_N/2$). Comprobación: $P_{Cu} = 0{,}5^2 \cdot 4P_{Fe} = P_{Fe}$ ✓.



Trafo de 100 kVA con $P_{Fe} = 1{,}25$ kW y $P_{CuN} = 1{,}6$ kW (TP4, problema 5). Izquierda: las pérdidas se cruzan en $\delta_{opt} = 0{,}884$. Derecha: el rendimiento es máximo en ese mismo punto para cualquier $\cos\varphi$, y es más alto cuanto mayor es el $\cos\varphi$.

OTRAS DOS FORMAS DE LLEGAR A LO MISMO (POR SI TE PIDEN "OTRA DEMOSTRACIÓN")

a) Minimizar las pérdidas por unidad de potencia. η es máximo cuando la fracción $\frac{\text{pérdidas}}{P_2}$ es mínima. Sacando las constantes:

$$g(\delta_C) = \frac{P_{Fe}}{\delta_C} + \delta_C\, P_{CuN} \qquad g'(\delta_C) = -\frac{P_{Fe}}{\delta_C^2} + P_{CuN} = 0 \;\Rightarrow\; \delta_C^2 P_{CuN} = P_{Fe}$$

b) Derivar respecto de la corriente I_2. Con $\eta(I_2) = \dfrac{U_2 I_2 \cos\varphi}{U_2 I_2 \cos\varphi + P_{Fe} + R_K I_2^2}$, la misma cuenta da $R_K\, I_2^2 = P_{Fe}$.

Es una **regla general**: en cualquier máquina (motores incluidos) el rendimiento es máximo cuando las pérdidas variables igualan a las fijas.

Ejemplo numérico completo (TP4, problema 5)

ENUNCIADO

Trafo trifásico de 100 kVA, 400 V / 6600 V, 50 Hz, conexión estrella – triángulo. Ensayos: vacío 400 V – 1250 W; cortocircuito 314 V – 1600 W. Calcular:

a. El rendimiento a plena carga con $\cos\varphi = 0{,}8$ en retraso.

b. El rendimiento a media carga con $\cos\varphi = 1$.

c. La potencia aparente de máximo rendimiento y el rendimiento máximo.

d. La tensión necesaria en el primario para el caso (a) si el secundario se mantiene en 6600 V.

1. **¿De qué lado se hizo cada ensayo?** El vacío a 400 V es del lado de BT y a tensión nominal → $P_0 = P_{Fe} = 1250$ W. El de cortocircuito a 314 V tiene que ser del lado de AT: 314 V es el $4{,}76\,\%$ de 6600 V, un u_K normal (del lado de BT sería un absurdo 78 %). Se supone hecho con corriente nominal → $P_{CuN} = 1600$ W.

2. **(a) Plena carga,** $\cos\varphi = 0{,}8$**:** $P_2 = 100 \cdot 0{,}8 = 80$ kW.

$$\eta = \frac{80}{80 + 1{,}25 + 1{,}6} = 0{,}9656 \;\rightarrow\; 96{,}56\,\%$$

3. **(b) Media carga,** $\cos\varphi = 1$**:** $\delta_C = 0{,}5 \rightarrow P_{Cu} = 0{,}5^2 \cdot 1{,}6 = 0{,}4$ kW; $P_2 = 50$ kW.

$$\eta = \frac{50}{50 + 1{,}25 + 0{,}4} = 0{,}9681 \;\rightarrow\; 96{,}81\,\%$$

Es mayor que a plena carga: media carga con $\cos\varphi = 1$ está más cerca del punto óptimo.

4. **(c) Máximo rendimiento:**

$$\delta_{opt} = \sqrt{\frac{1250}{1600}} = 0{,}884 \qquad S_{opt} = 0{,}884 \cdot 100 = 88{,}4\ \text{kVA} \qquad \eta_{max} = \frac{88{,}4}{88{,}4 + 2 \cdot 1{,}25} = 97{,}25\,\%$$

5. **(d) Tensión primaria.** Porcentajes del ensayo: $u_K = 4{,}76\,\%$, $u_r = P_{CuN}/S_N = 1{,}6\,\%$, $u_x = \sqrt{4{,}76^2 - 1{,}6^2} = 4{,}48\,\%$. Con la fórmula aproximada de la caída:

$$\varepsilon\% \approx \delta_C\,(u_r \cos\varphi + u_x \sin\varphi) = 1{,}6 \cdot 0{,}8 + 4{,}48 \cdot 0{,}6 = 3{,}97\,\%$$

$$U_1 \approx 400 \cdot 1{,}0397 = 416\ \text{V (de línea)}$$

El cálculo fasorial exacto en por unidad da $|1 + 1\angle -36{,}87^\circ \cdot (0{,}016 + j\,0{,}0448)| = 1{,}040 \rightarrow 416$ V, igual.

Vueltas teóricas sobre el rendimiento

V1. ¿Por qué los trafos de distribución se diseñan con δ_{opt} de 0,5 a 0,7 y no 1?

Porque pasan la mayor parte del día con carga parcial, y las pérdidas en el hierro están las 24 horas (incluso en vacío), mientras que las del cobre solo aparecen con carga. Lo que importa es el **rendimiento energético** (o diario):

$$\eta_d = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{útil}} + E_{\text{pérdidas}}} \qquad E_{Fe} = 24\,\text{h} \cdot P_{Fe} \qquad E_{Cu} = P_{CuN} \sum h_i\, \delta_i^2$$

Ejemplo: dos trafos de 100 kVA con **las mismas pérdidas a plena carga** (2,85 kW, mismo rendimiento nominal), con un día de 4 h al 100 %, 8 h al 50 % y 12 h al 20 % ($\cos\varphi = 0{,}9$, energía útil 936 kWh):

Trafo	P_{Fe}	P_{CuN}	δ_{opt}	η plena carga	E_{Fe}	E_{Cu}	η_d
X	1,25 kW	1,6 kW	0,88	96,93 %	30,0 kWh	10,4 kWh	95,9 %
Y	0,60 kW	2,25 kW	0,52	96,93 %	14,4 kWh	14,6 kWh	**97,0 %**

El trafo Y, con menos pérdidas en el hierro, desperdicia menos energía en el día aunque los dos tengan el mismo rendimiento nominal.

V2. ¿Qué pasa con el punto de máximo rendimiento si la tensión de la red sube?

$\Phi \propto U/f \rightarrow B \propto U \rightarrow P_{Fe} \propto B^2 \propto U^2$. Si U sube, suben las pérdidas en el hierro y $\delta_{opt} = \sqrt{P_{Fe}/P_{CuN}}$ crece en la misma proporción que U. Con +5 % de tensión: $P_{Fe} \times 1{,}1025$ y $\delta_{opt} \times 1{,}05$.

V3. Un trafo diseñado para 30 Hz se usa en 60 Hz con la misma tensión. ¿Cómo cambia su rendimiento? (TP3, problema 5)

Con U fija: $\Phi_{max} = \dfrac{U}{4{,}44\, f\, N}$ → si f se duplica, $B' = B/2$.

$$P_H \propto f\,B^2 \;\Rightarrow\; P'_H = (2f)\left(\tfrac{B}{2}\right)^2 = \tfrac{P_H}{2} \qquad P_P \propto f^2 B^2 \;\Rightarrow\; P'_P = (2f)^2\left(\tfrac{B}{2}\right)^2 = P_P$$

Las pérdidas en el hierro bajan y las del cobre no cambian (dependen de la corriente) → **el rendimiento aumenta** para la misma carga, y δ_{opt} baja. Contras: las reactancias $X = 2\pi f L$ se duplican, así que la regulación empeora. El caso inverso (trafo de 60 Hz en 30 Hz con la misma tensión) es peligroso: B se duplica, el núcleo se satura y la corriente de vacío se dispara.

V4. ¿Pueden dos trafos en paralelo trabajar los dos en su máximo rendimiento al mismo tiempo? (parcial 2016)

Condiciones **mínimas** del paralelo: igual relación de transformación, mismo grupo de conexión (trifásicos) y u_K parecidos (±10 %). En el paralelo **óptimo** (u_K iguales y mismo ángulo φ_K) la carga se reparte en proporción a las potencias nominales, así que los dos tienen el mismo δ_C. Para que los dos estén en su máximo a la vez hace falta además el mismo δ_{opt}:

$$\delta_{optA} = \delta_{optB} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{P_{FeA}}{P_{CuNA}} = \frac{P_{FeB}}{P_{CuNB}}$$

V5. Opciones múltiples de los integrales

- *"El máximo rendimiento de un transformador se da cuando..."* → **las pérdidas en el hierro son iguales a las del cobre nominales multiplicadas por el índice de carga al cuadrado, y además** $\cos\varphi = 1$**.** Las otras opciones (pérdidas en el cobre *nominales*, en vacío, en paralelo) son falsas.
- *"En un transformador el rendimiento..."* → la más correcta es **"aumenta cuando aumenta la carga"**: desde vacío crece hasta δ_{opt} (después baja levemente). Con menor $\cos\varphi$ baja.
- *"Bobinado de cobre y de aluminio, igual potencia y pérdidas"* → mismo rendimiento (depende solo de potencias y pérdidas). El aluminio necesita más sección → bobinados más voluminosos → más dispersión → **el** u_K **del de cobre es menor**.

3. Transformadores

Es el tema que más aparece: en el parcial 2022 fue un ejercicio entero y en el integral 2020 hubo tres problemas de trafos. Los cuatro problemas de esta sección cubren ensayos, rendimiento, regulación, trifásicos y paralelo.

Problema 1 · Ensayos, tensión secundaria y rendimiento

Basado en: integral 03/07/2020 (problema 3) · TP3 y TP4 2026

ENUNCIADO

Trafo monofásico de 10 kVA, 2000 V / 200 V. Ensayos: **vacío** (lado BT) 200 V – 5 A – 300 W; **cortocircuito** (lado AT) 140 V – I_{1N} – 500 W. El primario se conecta a 2000 V y el secundario alimenta una carga de 45 A con $\cos\varphi = 0{,}8$ capacitivo. Calcular:

a. Los parámetros del circuito equivalente referidos al primario.

b. La tensión en el secundario.

c. El rendimiento.

VUELTA TEÓRICA

(d) ¿Por qué el vacío se hace del lado de BT y el cortocircuito del de AT? ¿Por qué en uno se miden las P_{Fe} y en el otro las P_{Cu}? (e) ¿Con qué carga el rendimiento sería máximo?

Resolución

Datos base: $I_{1N} = 10000/2000 = 5$ A, $I_{2N} = 10000/200 = 50$ A, relación $a = 10$.

1 **Ensayo de vacío (lado BT) → rama paralelo.**

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{U_0 I_0} = \frac{300}{200\cdot 5} = 0{,}3 \qquad I_{Fe} = I_0\cos\varphi_0 = 1{,}5\ \text{A} \qquad I_\mu = I_0\sin\varphi_0 = 4{,}77\ \text{A}$$

$$R_{Fe} = \frac{U_0}{I_{Fe}} = 133{,}3\ \Omega \qquad X_\mu = \frac{U_0}{I_\mu} = 41{,}9\ \Omega \qquad (\text{del lado BT})$$

Referidos al primario se multiplican por $a^2 = 100$: $R_{Fe} = 13{,}3$ kΩ y $X_\mu = 4{,}19$ kΩ.

2 **Ensayo de cortocircuito (lado AT) → rama serie.**

$$Z_{cc} = \frac{140}{5} = 28\ \Omega \qquad R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{1N}^2} = \frac{500}{25} = 20\ \Omega \qquad X_{cc} = \sqrt{28^2 - 20^2} = 19{,}6\ \Omega$$

En porcentaje: $u_K = 140/2000 = 7\,\%$, $u_r = 500/10000 = 5\,\%$, $u_x = 4{,}9\,\%$.

3 **Tensión secundaria.** $\delta_C = 45/50 = 0{,}9 \rightarrow I_2' = 4{,}5$ A. Es capacitiva, así que **adelanta**: $I_2' = 4{,}5\angle{+}36{,}87^\circ$ A. La caída interna es:

$$I_2'\,Z_{cc} = 4{,}5\angle 36{,}87^\circ \cdot 28\angle 44{,}42^\circ = 126\angle 81{,}29^\circ = 19{,}1 + j\,124{,}5\ \text{V}$$

De la malla $U_1 = U_2' + I_2' Z_{cc}$ con $|U_1| = 2000$ V:

$$(U_2' + 19{,}1)^2 + 124{,}5^2 = 2000^2 \;\Rightarrow\; U_2' = 1977\ \text{V} \;\Rightarrow\; U_2 = \frac{1977}{10} = 197{,}7\ \text{V}$$

Con la fórmula aproximada: $\varepsilon \approx \delta_C\,(u_r\cos\varphi - u_x\sin\varphi) = 0{,}9\,(4 - 2{,}94) = 0{,}95\,\% \rightarrow U_2 \approx 198{,}1$ V. El signo menos aparece porque la carga es capacitiva.

4 **Rendimiento.** $P_2 = U_2 I_2\cos\varphi = 197{,}7\cdot 45\cdot 0{,}8 = 7117$ W; $P_{Cu} = \delta_C^2 P_{CuN} = 0{,}81\cdot 500 = 405$ W; $P_{Fe} = 300$ W (el primario está a tensión nominal).

$$\eta = \frac{7117}{7117 + 405 + 300} = 0{,}910 \;\rightarrow\; 91{,}0\,\%$$

Resultados: $R_{Fe} = 13{,}3$ kΩ, $X_\mu = 4{,}19$ kΩ, $R_{cc} = 20\ \Omega$, $X_{cc} = 19{,}6\ \Omega$ (todo referido al primario) · $U_2 \approx 198$ V · $\eta \approx 91\,\%$.

Respuesta de la vuelta teórica

(d) El **vacío** necesita **tensión nominal**: así B es el nominal y las pérdidas en el hierro también ($P_{Fe} \propto U^2$). Del lado de BT alcanza con una fuente de 200 V en vez de 2000 V. Con el secundario abierto solo circula I_0, entonces $P_{Cu} \approx 0$ y el vatímetro mide P_{Fe}.
El **cortocircuito** necesita **corriente nominal**: del lado de AT son 5 A en vez de 50 A, y alcanza con 140 V (7 % de U_N). Con esa tensión tan baja, B es el 7 % del nominal y $P_{Fe} \propto U^2$ es el 0,5 % → despreciable, así que el vatímetro mide P_{Cu}.

(e) $\delta_{opt} = \sqrt{300/500} = 0{,}775 \rightarrow S_{opt} = 7{,}75$ kVA y $\eta_{max} = \dfrac{7{,}75}{7{,}75 + 0{,}6} = 92{,}8\,\%$ (con $\cos\varphi = 1$). Es un trafo chico con mucha corriente de vacío (10 % de I_{2N}), por eso el rendimiento es bajo.

Problema 2 · Rendimiento y regulación con carga capacitiva

Basado en: primer parcial 12/05/2022 (problema 2) · TP3 problemas 4 y 6

ENUNCIADO

Un transformador de 400 kVA y 10/2 kV suministra 160 A a una carga con factor de potencia capacitivo de 0,8. Su impedancia de cortocircuito es $Z_K = 20\ \Omega$, $P_{CuN} = 12$ kW y $P_{FeN} = 4$ kW. Calcular: (a) el rendimiento; (b) la regulación para ese estado de carga.

VUELTA TEÓRICA

(c) ¿Qué significa que la regulación dé negativa? Dibujar el diagrama fasorial. (d) ¿Con qué $\cos\varphi$ capacitivo la regulación sería nula? ¿Cuándo es máxima? (e) ¿Con qué carga el rendimiento sería máximo?

Resolución

1. **Interpretar los datos (esto ya es parte de la nota).** $I_{1N} = 400/10 = 40$ A e $I_{2N} = 400/2 = 200$ A. Los 160 A tienen que ser del secundario (son más que I_{1N}) → $\delta_C = 160/200 = 0{,}8$. Los 20 Ω están referidos al lado de 10 kV: la impedancia base es $10000/40 = 250\ \Omega$ → $u_K = 8\,\%$, razonable (referidos a 2 kV darían un absurdo 200 %).

2. **Parámetros:**

$$R_K = \frac{P_{CuN}}{I_{1N}^2} = \frac{12000}{40^2} = 7{,}5\ \Omega \qquad X_K = \sqrt{20^2 - 7{,}5^2} = 18{,}54\ \Omega \qquad \varphi_K = 68^\circ$$

$u_r = 3\,\%$ y $u_x = 7{,}42\,\%$.

3. **(a) Rendimiento:** $P_2 = 0{,}8 \cdot 400 \cdot 0{,}8 = 256$ kW; $P_{Cu} = 0{,}8^2 \cdot 12 = 7{,}68$ kW; $P_{Fe} = 4$ kW.

$$\eta = \frac{256}{256 + 7{,}68 + 4} = 0{,}9564 \ \rightarrow\ 95{,}6\,\%$$

4. **(b) Regulación** con la definición de la cátedra: el secundario queda en su tensión nominal ($U_2' = U_{1N} = 10000$ V) y se calcula qué tensión hace falta en el primario.

$$I_2' = 0{,}8 \cdot 40 = 32\angle{+36{,}87^\circ}\ \text{A} \qquad U_1 = U_2' + I_2'\,Z_K = 10000 + 32\angle{36{,}87^\circ} \cdot 20\angle{67{,}98^\circ}$$

$$U_1 = 10000 + 640\angle{104{,}85^\circ} = 9836 + j\,619 \ \Rightarrow\ |U_1| = 9855\ \text{V}$$

$$reg\% = \frac{|U_1| - |U_{1N}|}{|U_{1N}|} \cdot 100 = \frac{9855 - 10000}{10000} \cdot 100 = -1{,}45\,\%$$

La fórmula aproximada $\delta_C\,(u_r\cos\varphi - u_x\sin\varphi) = 0{,}8\,(2{,}4 - 4{,}45) = -1{,}64\,\%$ da casi lo mismo. La diferencia es el término de segundo orden.

Resultados: $\eta = 95{,}6\,\%$ · regulación $= -1{,}45\,\%$ (negativa).

Respuesta de la vuelta teórica

(c) Con carga capacitiva, la caída en la reactancia de dispersión ($jX_K I_2'$) queda "para atrás" y compensa en parte a la de la resistencia: hace falta **menos** tensión en el primario que en el secundario. Si se desconecta la carga, la tensión del secundario

baja en vez de subir. Es lo que pasa con bancos de capacitores o cables largos en vacío (sobretensión en el extremo de la carga, efecto Ferranti).

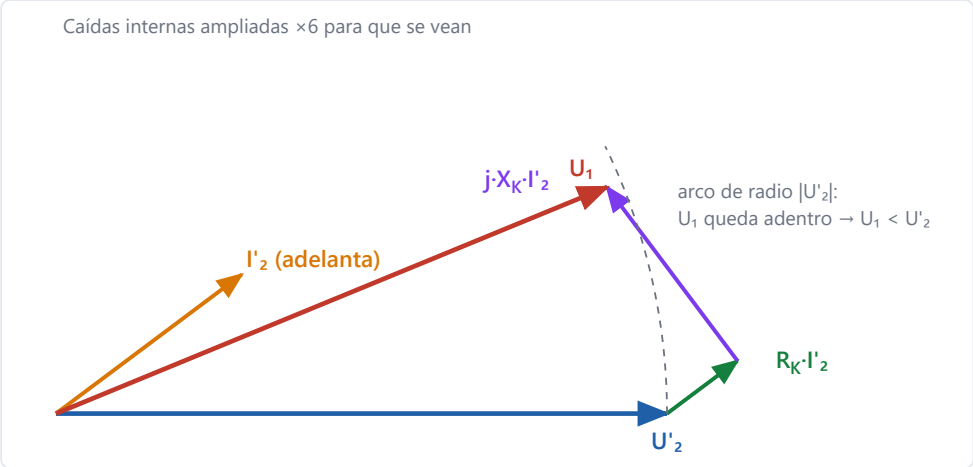


Diagrama fasorial del problema 2 (caídas ampliadas). Con la corriente adelantada, U_1 termina dentro del arco de radio $|U_2'|$: $U_1 < U_2'$.

(d) La regulación es nula cuando $u_r\cos\varphi = u_x\sin\varphi \rightarrow \tan\varphi = u_r/u_x = 3/7{,}42 \rightarrow \varphi = 22^\circ$ capacitivo ($\cos\varphi = 0{,}927$). Es máxima con carga **inductiva** de ángulo $\varphi = \varphi_K = 68^\circ$: ahí la caída vale $\delta_C\, u_K = 0{,}8\cdot 8 = 6{,}4\,\%$. Como referencia, con $\cos\varphi = 0{,}8$ inductivo daría $+5{,}5\,\%$.

(e) $\delta_{opt} = \sqrt{4/12} = 0{,}577 \rightarrow S_{opt} = 231$ kVA; $\eta_{max} = \dfrac{231}{231+8} = 96{,}65\,\%$ con $\cos\varphi = 1$. Con 160 A ($\delta_C = 0{,}8$) el trafo trabaja por encima del óptimo.

Problema 3 · Trafo trifásico estrella – triángulo con carga

Basado en: integral 03/07/2020 (problema 2) · TP4 problemas 3 a 5

ENUNCIADO

Un trafo trifásico estrella – triángulo de 15000 V / 380 V alimenta, del lado de BT, una carga equilibrada conectada en triángulo de $0{,}3\angle 36{,}87^\circ\ \Omega$ por fase. En esas condiciones trabaja a plena carga con 380 V en BT. Impedancias por fase de los devanados: $Z_1 = 2 + j4\ \Omega$ y $Z_2 = 0{,}001 + j0{,}002\ \Omega$. Índice de carga óptimo $C_{opt} = 0{,}8$. Calcular: (a) la potencia aparente del trafo; (b) las corrientes de línea primaria y secundaria; (c) la tensión de línea del primario; (d) el rendimiento.

VUELTA TEÓRICA

(e) ¿Por qué el equivalente por fase no usa la relación 15000/380? (f) ¿Qué dice el dato $C_{opt} = 0{,}8$ y para qué sirve?

Resolución

1. **(a) Potencia.** En triángulo, cada fase de la carga tiene la tensión de línea, 380 V:

$$S = 3\,\frac{U^2}{|Z_c|} = 3\cdot\frac{380^2}{0{,}3} = 1{,}444\ \text{MVA}$$

   Como trabaja a plena carga, $S_N = 1{,}444$ MVA.

2. **(b) Corrientes.** Secundario (triángulo): $I_{2f} = 380/0{,}3 = 1266{,}7$ A $\rightarrow I_{2L} = \sqrt{3}\cdot 1266{,}7 = 2194$ A. Primario (estrella, línea = fase):

$$I_{1L} = \frac{S}{\sqrt{3}\,U_{1L}} = \frac{1{,}444\cdot 10^6}{\sqrt{3}\cdot 15000} = 55{,}6\ \text{A}$$

3. **(c) Equivalente por fase.** Tensión de fase del primario: $15000/\sqrt{3} = 8660$ V; del secundario: 380 V. Relación por fase: $a_f = 8660/380 = 22{,}79$.

$$Z_2' = a_f^2\, Z_2 = 519{,}4\,(0{,}001 + j0{,}002) = 0{,}519 + j1{,}039\ \Omega \qquad Z_K = Z_1 + Z_2' = 2{,}519 + j5{,}039\ \Omega$$

$$U_{1f} = U'_{2f} + I_1 Z_K = 8660\angle 0^\circ + 55{,}6\angle -36{,}87^\circ \cdot (2{,}519 + j5{,}039) = 8941\angle 0{,}9^\circ \text{ V}$$

$$U_{1L} = \sqrt{3} \cdot 8941 = 15{,}49 \text{ kV}$$

4 **(d) Rendimiento.** A plena carga: $P_{CuN} = 3\, I_1^2 R_K = 3 \cdot 55{,}6^2 \cdot 2{,}519 = 23{,}35$ kW. Con $C_{opt} = 0{,}8$: $P_{Fe} = C_{opt}^2\, P_{CuN} = 0{,}64 \cdot 23{,}35 = 14{,}94$ kW. $P_2 = 1444 \cdot 0{,}8 = 1155$ kW.

$$\eta = \frac{1155}{1155 + 23{,}35 + 14{,}94} = 0{,}968 \;\rightarrow\; 96{,}8\,\%$$

Resultados: $S_N = 1{,}444$ MVA · $I_{1L} = 55{,}6$ A, $I_{2L} = 2194$ A · $U_{1L} = 15{,}49$ kV · $\eta = 96{,}8\,\%$ (coinciden con las respuestas del integral).

Respuesta de la vuelta teórica

(e) Cada fase del primario (estrella) está en la misma columna que una fase del secundario (triángulo). La relación de espiras es la de las **tensiones de fase**: $8660/380 = 22{,}79$. La relación de línea (39,47) es $\sqrt{3}$ veces mayor; usarla haría Z'_2 tres veces más grande. El desfasaje de 30° del grupo (por ejemplo Yd11) no cambia los módulos.

(f) C_{opt} dice dónde está el máximo rendimiento: ahí $P_{Cu} = P_{Fe}$, entonces $P_{Fe} = C_{opt}^2\, P_{CuN}$. Es una forma de obtener las pérdidas en el hierro sin el ensayo de vacío.

Problema 4 · Dos transformadores en paralelo

Basado en: integral 03/07/2020 (problema 1) · TP4 problemas 1, 2, 7 y 8

ENUNCIADO

Ensayos de cortocircuito de dos trafos monofásicos de 1000 V / 100 V: **A**: 40 kVA, 51 V – 40 A – 400 W; **B**: 20 kVA, 42 V – 20 A – 245 W. Se conectan en paralelo para alimentar 60 kVA con $\cos\varphi = 0{,}8$ inductivo. Calcular: (a) u_K y u_r de cada uno; (b) ¿se pueden conectar? ¿trabajan en forma óptima?; (c) el reparto de corrientes y de potencias activas; (d) las pérdidas en el cobre de cada uno.

VUELTA TEÓRICA

(e) ¿Por qué se carga más el de menor u_K? (f) ¿Cuál es la máxima carga sin sobrecargar a ninguno? (g) ¿Cuáles son las condiciones mínimas y las óptimas del paralelo?

Resolución

1 **(a) Porcentajes.** Los ensayos se hicieron con la corriente nominal de cada uno ($40000/1000 = 40$ A y $20000/1000 = 20$ A):

$$u_{KA} = \frac{51}{1000} = 5{,}1\,\% \quad u_{rA} = \frac{400}{40000} = 1\,\% \qquad u_{KB} = \frac{42}{1000} = 4{,}2\,\% \quad u_{rB} = \frac{245}{20000} = 1{,}2\,\%$$

Impedancias referidas a 1000 V: $Z_A = 51/40 = 1{,}275\ \Omega$ con $R_A = 400/40^2 = 0{,}25\ \Omega$, $X_A = 1{,}250\ \Omega$ ($\varphi_{KA} = 78{,}7^\circ$). $Z_B = 42/20 = 2{,}1\ \Omega$ con $R_B = 245/20^2 = 0{,}6125\ \Omega$, $X_B = 2{,}009\ \Omega$ ($\varphi_{KB} = 73{,}0^\circ$).

2 **(b)** Tienen la misma relación → **se pueden conectar**. Pero los u_K difieren un 18 % (más del ±10 % recomendado) y los ángulos φ_K también → **no trabajan en forma óptima**.

3 **(c) Reparto.** Los dos tienen las mismas tensiones de entrada y salida, entonces la misma caída interna: $I_A Z_A = I_B Z_B$. Es un divisor de corriente con $I = 60000/1000 = 60\angle -36{,}87^\circ$ A:

$$I_A = I\,\frac{Z_B}{Z_A + Z_B} = 37{,}4\angle -39{,}0^\circ \text{ A} \qquad I_B = I\,\frac{Z_A}{Z_A + Z_B} = 22{,}7\angle -33{,}4^\circ \text{ A}$$

Atajo con módulos: $S_A/S_B = (S_{NA}/u_{KA})/(S_{NB}/u_{KB}) = 7{,}84/4{,}76 = 1{,}647 \rightarrow S_A = 37{,}3$ y $S_B = 22{,}7$ kVA.
Potencias activas ($U \approx 1000$ V): $P_A = 1000 \cdot 37{,}4 \cdot \cos 39{,}0^\circ = 29{,}05$ kW y $P_B = 1000 \cdot 22{,}7 \cdot \cos 33{,}4^\circ = 18{,}95$ kW. Suman 48 kW = $60 \cdot 0{,}8$ ✓.

4 **(d) Pérdidas en el cobre.** $P_{CuA} = 37{,}4^2 \cdot 0{,}25 = 349$ W y $P_{CuB} = 22{,}7^2 \cdot 0{,}6125 = 315$ W. Lo mismo sale de $\delta_C^2 P_{CuN}$, con $\delta_A = 0{,}934$ y $\delta_B = 1{,}135$.

Resultados: u_K = 5,1 % y 4,2 %; u_r = 1 % y 1,2 % · $I_A = 37{,}4$ A, $I_B = 22{,}7$ A · $P_A = 29{,}1$ kW, $P_B = 18{,}9$ kW · $P_{CuA} = 349$ W, $P_{CuB} = 315$ W. **B queda sobrecargado un 13,5 %** y A al 93 %.

Respuesta de la vuelta teórica

(e) Como $I_A Z_A = I_B Z_B$, el que tiene menor impedancia en por unidad (menor u_K, el más "duro") toma más corriente respecto de su nominal: $\frac{\delta_A}{\delta_B} = \frac{u_{KB}}{u_{KA}}$. Por eso el de menor u_K **se carga primero**.

(f) B llega primero a su nominal: $\delta_B = 1 \rightarrow \delta_A = 4{,}2/5{,}1 = 0{,}824 \rightarrow S_A = 32{,}9$ kVA. Carga máxima ≈ $32{,}9 + 20 = 52{,}9$ kVA (la suma fasorial da 52,88). De los 60 kVA instalados se aprovechan 52,9: la diferencia de u_K desperdicia un 12 %. Mismo método en el TP4, problema 8: A (100 kVA, 4,5 %) se carga primero → $S_B = 200 \cdot 4{,}5/5 = 180$ kVA → máximo ≈ 280 kVA.

(g) Mínimas: igual relación de transformación (si no, circula corriente entre ellos aun en vacío); mismo grupo de conexión en trifásicos (si no, el desfasaje entre secundarios los pone en cortocircuito); u_K parecidos (±10 %). **Óptimas:** u_K iguales (reparto proporcional a la potencia) y mismo φ_K, es decir la misma relación u_r/u_x (corrientes en fase, mínimas pérdidas). Se recomienda que la relación de potencias no supere 3 a 1.

4. Circuitos magnéticos y bobina con núcleo de hierro

Problema 5 · Toroide sin entrehierro y con entrehierro

Basado en: TP1 2026, problemas 7 y 8 · opciones múltiples del integral 2020

ENUNCIADO

Toroide de chapa aleada de sección circular, diámetro exterior 60 cm e interior 40 cm, con 1000 vueltas y una inducción de 12000 G. Calcular el flujo, la reluctancia, la permeancia y la corriente necesaria. Después se le hace un corte (entrehierro de 1 mm): recalcular y justificar qué cambia y qué no.

VUELTA TEÓRICA

¿Qué pasa con la inductancia? Si la bobina se alimenta con una tensión alterna fija, ¿qué cambia al abrir el entrehierro? ¿Y si el toroide fuera de vidrio?

Resolución

1. **Geometría.** Diámetro de la sección: $(60-40)/2 = 10$ cm → $S = \pi \cdot 5^2 = 78{,}54$ cm². Diámetro medio: $(60+40)/2 = 50$ cm → $\ell_m = \pi \cdot 50 = 157{,}1$ cm.
2. **Flujo:** $\Phi = B\,S = 1{,}2\ \mathrm{T} \cdot 78{,}54 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m^2} = 9{,}425$ mWb $(= 942\,500$ Mx).
3. **Sin entrehierro.** De la curva de la chapa aleada, para 12000 G: $H \approx 7{,}5$ Av/cm.

$$F = H\,\ell_m = 7{,}5 \cdot 157{,}1 = 1178\ \mathrm{Av} \qquad \mathcal{R}_m = \frac{F}{\Phi} = 1{,}25 \cdot 10^5\ \frac{\mathrm{Av}}{\mathrm{Wb}} \qquad \Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}_m} = 8 \cdot 10^{-6}\ \frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{Av}} \qquad I = \frac{F}{N} = 1{,}18\ \mathrm{A}$$

4. **Con entrehierro de 1 mm** (misma B, así que mismo flujo). El hierro y el aire están **en serie**:

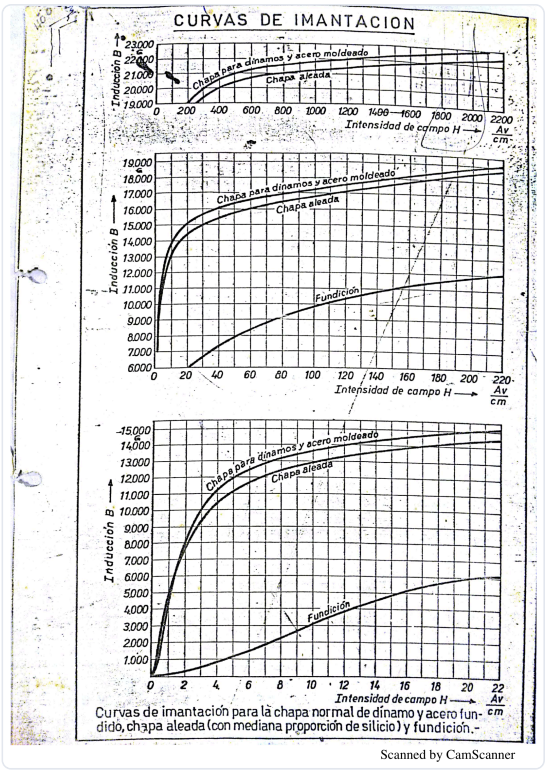
$$H_e = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1{,}2}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 954\,930\ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \Rightarrow F_e = 954\,930 \cdot 0{,}001 = 955\ \mathrm{Av}$$

$$F_{Fe} = 7{,}5 \cdot (157{,}1 - 0{,}1) = 1177\ \mathrm{Av} \qquad F = 955 + 1177 = 2132\ \mathrm{Av} \qquad I = 2{,}13\ \mathrm{A}$$

	Φ	F	I	$\mathcal{R}_m$ [Av/Wb]	Λ [Wb/Av]	$L = N^2\Lambda$
Sin entrehierro	9,425 mWb	1178 Av	1,18 A	$1{,}25 \cdot 10^5$	$8{,}0 \cdot 10^{-6}$	8,0 H
Con 1 mm	9,425 mWb	2132 Av	2,13 A	$2{,}26 \cdot 10^5$	$4{,}4 \cdot 10^{-6}$	4,4 H

Respuesta de la vuelta teórica

- **Qué cambia y qué no.** El flujo es el mismo porque así se pidió (misma B). Cambian la reluctancia, la permeancia, la corriente y la inductancia. El entrehierro es el 0,06 % del recorrido pero se lleva el 45 % de la fmm: el hierro tiene $\mu_r = B/(\mu_0 H) \approx 1270$ y el aire $\mu_r = 1$.
- **Inductancia.** $L = N^2\Lambda = N^2/\mathcal{R}_m$: al aumentar la reluctancia, L baja de 8 H a 4,4 H.
- **Con tensión alterna fija.** El flujo lo impone la tensión: $\Phi_{max} = \dfrac{U}{4{,}44\,f\,N}$. El entrehierro **no cambia el flujo**: cambia la **corriente magnetizante**, que casi se duplica. Por eso en el integral la respuesta correcta era "el flujo magnético no depende del camino magnético": el camino solo decide cuánta corriente hace falta.
- **Toroide de vidrio** ($\mu_r \approx 1$). Con la misma tensión alterna el flujo se mantiene (depende de U, f y N), pero la reluctancia es unas 1270 veces mayor: la corriente sería enorme, limitada casi solo por la resistencia del bobinado.



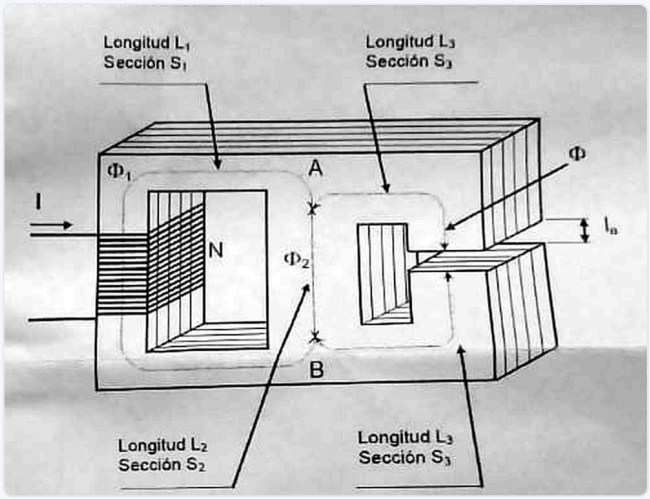
Curvas de imantación de la cátedra. De acá salen $H \approx 7{,}5$ Av/cm (chapa aleada, 12000 G) y los valores del problema 6 (chapa para dínamos). Leer la curva tiene un error de ±5 %: es normal que tu resultado difiera un poco.

Problema 6 · Circuito magnético de tres columnas con entrehierro

Basado en: primer parcial 12/05/2022 (problema 1, 3,5 puntos)

ENUNCIADO

En el circuito magnético de chapa para dínamos de la figura se desea un flujo $\Phi = 200\,000$ Mx en la columna 3. Calcular la corriente I en el arrollamiento de $N = 1500$ vueltas de la columna 1. Datos: $S_3 = 20$ cm², $L_3 = 40$ cm, $\ell_a = 0{,}3$ cm, $\mu_0 = 0{,}4\pi$ G·cm/A; $S_2 = 30$ cm², $L_2 = 30$ cm; $S_1 = 50$ cm², $L_1 = 100$ cm.



VUELTA TEÓRICA

¿Qué parte de la fmm consume el entrehierro? ¿Por qué la columna 2 lleva más flujo que la 3? ¿Cuánta corriente haría falta sin entrehierro?

Resolución

Se resuelve **de atrás para adelante**: se conoce el flujo de la columna 3, así que se empieza por ahí. La analogía eléctrica ayuda: flujo ↔ corriente, fmm ↔ tensión, reluctancia ↔ resistencia. Las columnas 2 y 3 están **en paralelo** entre los nodos A y B.

1. **Columna 3 + entrehierro.** $B_3 = \Phi/S_3 = 200\,000/20 = 10\,000$ G. Curva de chapa para dínamos: $H_3 \approx 3{,}0$ Av/cm → $H_3 L_3 = 120$ Av. Entrehierro:

$$H_a = \frac{B_3}{\mu_0} = \frac{10\,000}{0{,}4\pi} = 7958\ \frac{\text{Av}}{\text{cm}} \qquad H_a\,\ell_a = 7958 \cdot 0{,}3 = 2387\ \text{Av}$$

   Diferencia de potencial magnético entre A y B: $F_{AB} = 120 + 2387 = 2507$ Av.

2. **Columna 2** (tiene la misma F_{AB} por estar en paralelo):

$$H_2 = \frac{F_{AB}}{L_2} = \frac{2507}{30} = 83{,}6\ \frac{\text{Av}}{\text{cm}} \xrightarrow{\text{curva}} B_2 \approx 16\,500\ \text{G} \qquad \Phi_2 = B_2 S_2 = 495\,000\ \text{Mx}$$

3. **Columna 1.** Por la "ley de nodos" de los flujos: $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3 = 695\,000$ Mx.

$$B_1 = \frac{695\,000}{50} = 13\,900\ \text{G} \xrightarrow{\text{curva}} H_1 \approx 13{,}7\ \frac{\text{Av}}{\text{cm}} \qquad H_1 L_1 = 1370\ \text{Av}$$

4. **Malla de la bobina** (columna 1 + camino A–B):

$$N\,I = H_1 L_1 + F_{AB} = 1370 + 2507 = 3877\ \text{Av} \qquad I = \frac{3877}{1500} \approx 2{,}6\ \text{A}$$

Resultado: $I \approx 2{,}6$ A (entre 2,5 y 2,7 A según cómo se lea la curva).

Respuesta de la vuelta teórica

- El entrehierro consume $2387/3877$ = **62 % de la fmm** con solo 3 mm de largo.
- Las columnas 2 y 3 tienen la misma F_{AB}, pero la 3 tiene el entrehierro (mucha más reluctancia). Igual que en un paralelo de resistencias, el flujo va más por la rama de menor reluctancia: $\Phi_2 = 495\,000$ Mx contra $\Phi_3 = 200\,000$ Mx. La columna 2 queda bastante saturada (16 500 G).
- **Sin entrehierro:** $F_{AB} = 120$ Av → $H_2 = 4$ Av/cm → $B_2 \approx 11\,300$ G → $\Phi_1 \approx 539\,000$ Mx → $B_1 \approx 10\,800$ G → $H_1 \approx 3{,}6$ Av/cm → $NI \approx 480$ Av → $I \approx 0{,}3$ A. El entrehierro multiplica la corriente por 8.

SI TE TRABÁS

Escribí el circuito eléctrico análogo (fuente NI, $\mathcal{R}_1$ en serie con el paralelo de $\mathcal{R}_2$ y $\mathcal{R}_3 + \mathcal{R}_a$) y las ecuaciones $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$, $NI = H_1L_1 + H_2L_2$ y $H_2L_2 = H_3L_3 + H_a\ell_a$. Con eso ya tenés gran parte del puntaje.

Problema 7 · Bobina con núcleo de hierro: ensayo y pérdidas

Basado en: TP2 2026, problemas 5 y 6 · primer parcial 13/05/2016 (problema 4) · parcial 2022 (problema 3)

ENUNCIADO

Ensayo de una bobina con núcleo de hierro: $U = 30$ V, $f = 50$ Hz, $I = 7{,}5$ A, $P = 79$ W, $R = 0{,}8\ \Omega$, $N = 284$ vueltas, $S_{Fe} = 7{,}5$ cm². Despreciando la dispersión:

a. Calcular los parámetros del circuito equivalente.

b. Construir el diagrama fasorial.

c. Calcular la inducción máxima y las pérdidas en el hierro.

d. ¿Qué potencia consumiría un reóstato que, con la misma tensión, tomara la misma corriente?

VUELTA TEÓRICA

(e) En una máquina las pérdidas por corrientes parásitas son 150 W y por histéresis 300 W a 60 Hz. ¿Cuánto valen a 50 Hz si la inducción se reduce un 15 %? (exponente de Steinmetz $n = 1{,}8$). (f) Dos bobinas A y B con igual tensión, frecuencia y núcleo tienen $N_A = 2N_B$: comparar pérdidas en el hierro y corrientes.

Resolución

1. **Separar pérdidas.** $P_{Cu} = I^2 R = 7{,}5^2 \cdot 0{,}8 = 45$ W → $P_{Fe} = 79 - 45 = 34$ W.
2. **Factor de potencia:** $\cos\varphi = \dfrac{79}{30 \cdot 7{,}5} = 0{,}351$ → $\varphi = 69{,}4^\circ$.
3. **Tensión sobre la rama paralelo:** $E = U - R\,I = 30\angle 0^\circ - 0{,}8 \cdot 7{,}5\angle -69{,}4^\circ = 27{,}9 + j5{,}6$ → $|E| = 28{,}45$ V.
4. **Rama paralelo:**

$$I_{Fe} = \frac{P_{Fe}}{E} = \frac{34}{28{,}45} = 1{,}19 \text{ A} \qquad I_\mu = \sqrt{7{,}5^2 - 1{,}19^2} = 7{,}40 \text{ A}$$

$$R_{Fe} = \frac{E}{I_{Fe}} = 23{,}8\ \Omega \qquad X_\mu = \frac{E}{I_\mu} = 3{,}84\ \Omega$$

5. **Inducción máxima:**

$$B_{max} = \frac{E}{4{,}44\, f\, N\, S} = \frac{28{,}45}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 284 \cdot 7{,}5 \cdot 10^{-4}} = 0{,}60 \text{ T} = 6000 \text{ G}$$

6. **Reóstato:** con $\cos\varphi = 1$, $P = U\,I = 30 \cdot 7{,}5 = 225$ W. La bobina consume solo 79 W: el resto de su potencia aparente es reactiva (magnetizar el núcleo no consume energía neta).

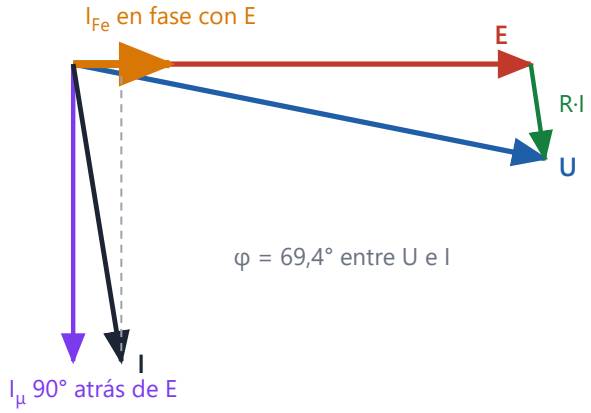


Diagrama fasorial de la bobina tomando E como referencia (corrientes con otra escala que las tensiones).

Resultados: $R_{Fe} = 23{,}8\ \Omega$, $X_\mu = 3{,}84\ \Omega$ (con $R = 0{,}8\ \Omega$ en serie) · $B_{max} = 0{,}60$ T · $P_{Fe} = 34$ W · reóstato: 225 W.

Respuesta de la vuelta teórica

(e) Histéresis: $P_H \propto f\,B^n$. Parásitas: $P_P \propto f^2 B^2$.

$$P'_H = 300 \cdot \frac{50}{60} \cdot 0{,}85^{1{,}8} = 187 \text{ W} \qquad P'_P = 150 \cdot \left(\frac{50}{60}\right)^2 \cdot 0{,}85^2 = 75 \text{ W}$$

Las pérdidas en el hierro bajan de 450 W a 262 W (−42 %).

(f) $\Phi = \dfrac{U}{4{,}44\, f\, N}$: con el doble de vueltas, $B_A = B_B/2$. Entonces $P_{FeA} \approx P_{FeB}/4$ (son proporcionales a B^2). La corriente magnetizante es $I = H\,\ell/N$. En la zona lineal $H \propto B \rightarrow H_A = H_B/2$, y además se divide por el doble de vueltas: $I_A \approx I_B/4$. Si la bobina B trabajaba saturada, la diferencia es todavía mayor.

5. Campo giratorio

Problema 8 · Campo giratorio, frecuencias y fem

Basado en: UT3 · parcial 2022 (problema 5) · integral 2020 (vibración por falta de fase) · TP6 problema 5

ENUNCIADO

Un estator trifásico de 4 polos se alimenta con 50 Hz. Tiene 100 espiras por fase con factor de bobinado 0,96; el rotor bobinado tiene 50 espiras por fase con factor 0,95. El flujo por polo es de 10 mWb. Calcular: (a) la velocidad del campo giratorio; (b) con el rotor a 1440 rpm, el resbalamiento, la frecuencia rotórica y la velocidad del campo del rotor respecto del rotor y del estator; (c) la fem por fase del estator y del rotor (parado y a 1440 rpm).

VUELTA TEÓRICA

(d) ¿Qué tipo de campo produce en el entrehierro un devanado trifásico distribuido alimentado con corrientes trifásicas simétricas? (e) ¿Qué pasa si se invierten dos fases? (f) ¿Y si se corta una fase con el motor andando? (g) ¿Por qué las pérdidas en el hierro del rotor bajan al aumentar la velocidad?

Resolución

1. **(a)** Con $p = 2$ pares de polos: $n_1 = \dfrac{60 f}{p} = \dfrac{60 \cdot 50}{2} = 1500$ rpm.

2. **(b)** $s = \dfrac{1500 - 1440}{1500} = 0{,}04 \rightarrow f_2 = s\, f = 2$ Hz. Las corrientes del rotor crean su propio campo giratorio a $60 f_2/p = 60$ rpm respecto del rotor. Respecto del estator: $1440 + 60 = 1500$ rpm $= n_1$. Los dos campos giran juntos, quietos uno respecto del otro, y por eso el par es constante.

3. **(c)**

$$E_1 = 4{,}44\, k_{b1}\, f\, N_1\, \Phi = 4{,}44 \cdot 0{,}96 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 0{,}01 = 213 \text{ V}$$

$$E_2 = 4{,}44 \cdot 0{,}95 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 0{,}01 = 105{,}5 \text{ V (parado)} \qquad E_{2s} = s\, E_2 = 4{,}2 \text{ V (a 1440 rpm)}$$

Resultados: $n_1 = 1500$ rpm · $s = 4\,\%$, $f_2 = 2$ Hz, campo rotórico a 60 rpm respecto del rotor y 1500 rpm respecto del estator · $E_1 = 213$ V, $E_2 = 105{,}5$ V parado y 4,2 V girando.

Respuesta de la vuelta teórica

- **(d)** Un **campo giratorio de amplitud constante** (1,5 veces el máximo de una fase) que gira a $n_1 = 60 f/p$ (teorema de Ferraris). Cada fase sola da un campo pulsante, que equivale a dos campos que giran en sentidos opuestos. Con tres fases desfasadas 120° en el espacio y en el tiempo, los que giran hacia atrás se anulan y los que giran hacia adelante se suman.
- **(e)** Se invierte la secuencia de fases: el campo gira al revés y el motor **invierte el sentido de giro**.
- **(f)** Quedan dos fases en serie con la misma corriente: el campo es **pulsante** (dos campos opuestos iguales). Andando, el motor sigue girando porque domina el campo que va a su favor, pero con un par que pulsa a $2f$: **vibra**, hace ruido, toma más corriente y calienta. Parado no arranca (par neto nulo). Es la respuesta de la pregunta del motor de 40 HP que vibraba.
- **(g)** El hierro del rotor ve el campo con frecuencia $f_2 = s\, f$. Al subir la velocidad, s y f_2 se achican, y con ellos las pérdidas por histéresis ($\propto f$) y parásitas ($\propto f^2$). La fem del rotor también baja ($E_{2s} = sE_2$). Por eso en marcha normal solo se cuentan las pérdidas en el hierro del estator.

6. Máquina asincrónica y motor monofásico

FÓRMULAS QUE SE USAN EN TODA LA SECCIÓN

$$n_1 = \frac{60 f}{p} \qquad s = \frac{n_1 - n}{n_1} \qquad P_a = P_1 - P_{Cu1} - P_{Fe} \qquad P_{Cu2} = s\,P_a \qquad P_{mi} = (1-s)\,P_a \qquad M_{el} = \frac{P_a}{\omega_1}$$

$$\text{Kloss:}\quad \frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}} \qquad s_K = s_N\left(\frac{M_K}{M_N} + \sqrt{\left(\frac{M_K}{M_N}\right)^2 - 1}\right) \qquad \frac{s'_K}{s_K} = \frac{R'_2 + R'_{ext}}{R'_2}$$

Problema 9 · Balance de potencias

Basado en: TP5 2026, problemas 1 y 2

ENUNCIADO

Un motor de inducción trifásico de 6 polos y 50 Hz absorbe 20 kW cuando gira a 960 rpm. Las pérdidas totales del estator son 0,5 kW y las de rozamiento y ventilación 1 kW. Calcular: (a) el resbalamiento; (b) las pérdidas en el cobre del rotor; (c) el rendimiento; (d) el par electromagnético y el par útil.

VUELTA TEÓRICA

(e) Demostrar que $P_{Cu2} = s\,P_a$ y explicar por qué un motor con resbalamiento grande tiene mal rendimiento. (f) Si con resistencias rotóricas se baja la velocidad a 750 rpm con el mismo par, ¿qué pasa con las pérdidas del rotor?

Resolución

Flujo de potencia: $P_1 \xrightarrow{-P_{Cu1}-P_{Fe}} P_a \xrightarrow{-P_{Cu2}} P_{mi} \xrightarrow{-P_{mec}} P_u$

1. **(a)** $n_1 = 60 \cdot 50/3 = 1000$ rpm → $s = (1000 - 960)/1000 = 0{,}04$.
2. **(b)** $P_a = 20 - 0{,}5 = 19{,}5$ kW → $P_{Cu2} = s\,P_a = 0{,}04 \cdot 19{,}5 = 0{,}78$ kW.
3. **(c)** $P_{mi} = (1-s)P_a = 18{,}72$ kW → $P_u = 18{,}72 - 1 = 17{,}72$ kW → $\eta = 17{,}72/20 = 88{,}6\,\%$.
4. **(d)**

$$M_{el} = \frac{P_a}{\omega_1} = \frac{19\,500}{2\pi \cdot 1000/60} = 186{,}2\ \text{N}\cdot\text{m} \qquad M_u = \frac{P_u}{\omega} = \frac{17\,720}{2\pi \cdot 960/60} = 176{,}3\ \text{N}\cdot\text{m}$$

Resultados: $s = 4\,\%$ · $P_{Cu2} = 0{,}78$ kW · $\eta = 88{,}6\,\%$ · $M_{el} = 186$ N·m, $M_u = 176$ N·m.

Respuesta de la vuelta teórica

(e) El par electromagnético M_{el} es el mismo de los dos lados del entrehierro. Del lado del estator, el campo gira a ω_1: $P_a = M_{el}\,\omega_1$. El rotor gira a $\omega = (1-s)\,\omega_1$: $P_{mi} = M_{el}\,\omega$. La diferencia se disipa en el rotor:

$$P_{Cu2} = P_a - P_{mi} = M_{el}\,(\omega_1 - \omega) = s\,P_a$$

En el circuito equivalente: $P_a = 3I_2'^2 R'_2/s$ y $P_{Cu2} = 3I_2'^2 R'_2$, el cociente es s. Consecuencia: **el rendimiento nunca puede superar** $1 - s$. Por eso los motores se diseñan con s_N chico (2 a 5 %).

(f) A 750 rpm, $s = 0{,}25$. Con el mismo par, $P_a = M_{el}\,\omega_1$ sigue siendo 19,5 kW, pero ahora $P_{Cu2} = 0{,}25 \cdot 19{,}5 = 4{,}9$ kW se queman en el rotor y en las resistencias, y $\eta < 75\,\%$. Por eso regular velocidad con resistencias rotóricas es ineficiente; un variador de frecuencia cambia n_1 y mantiene s chico.

Problema 10 · Circuito equivalente: arranque, plena carga y rendimiento

Basado en: integral 03/07/2020 (problema 6) · TP5 problemas 4 y 5

ENUNCIADO

Un motor asincrónico trifásico conectado en triángulo se alimenta con una red de 220 V (de línea), 60 Hz. La impedancia del estator es $0{,}1 + j0{,}4\ \Omega$ por fase y la del rotor en reposo, reducida al estator, $0{,}2 + j0{,}5\ \Omega$ por fase; $s_N = 3\,\%$. Despreciando la rama paralelo para las corrientes, calcular: (a) la corriente de línea en el arranque; (b) la corriente de línea a plena carga; (c) la potencia mecánica nominal (sin pérdidas mecánicas); (d) el rendimiento nominal si $P_{Fe} = 2400$ W.

VUELTA TEÓRICA

(e) ¿Es cierto que un motor con mucha corriente de arranque tiene mucho par de arranque? Calcular M_a/M_N. (f) ¿En qué resbalamiento está el par máximo y cuánto vale M_K/M_N?

Resolución

En triángulo, cada fase tiene la tensión de línea: $U_f = 220$ V.

1. **(a) Arranque ($s = 1$):** $Z = (0{,}1 + 0{,}2) + j(0{,}4 + 0{,}5) = 0{,}3 + j0{,}9 \to |Z| = 0{,}949\ \Omega$.

$$I_{af} = \frac{220}{0{,}949} = 231{,}9\ \text{A} \qquad I_{aL} = \sqrt{3} \cdot 231{,}9 = 401{,}7\ \text{A}$$

   Ojo: 231,9 A es la corriente de **fase**; en triángulo la de línea es $\sqrt{3}$ veces mayor.

2. **(b) Plena carga ($s = 0{,}03$):** $R_2'/s = 6{,}667\ \Omega \to Z = 6{,}767 + j0{,}9 \to |Z| = 6{,}826\ \Omega$.

$$I_{nf} = \frac{220}{6{,}826} = 32{,}23\ \text{A} \qquad I_{nL} = 55{,}8\ \text{A} \qquad \cos\varphi = \frac{6{,}767}{6{,}826} = 0{,}991$$

3. **(c) Potencia mecánica:**

$$P_{mi} = 3\, I_{nf}^2\, R_2' \,\frac{1 - s}{s} = 3 \cdot 32{,}23^2 \cdot 0{,}2 \cdot \frac{0{,}97}{0{,}03} = 20{,}15\ \text{kW}$$

4. **(d) Rendimiento.** $P_{Cu1} = 3 \cdot 32{,}23^2 \cdot 0{,}1 = 312$ W; $P_{Cu2} = 3 \cdot 32{,}23^2 \cdot 0{,}2 = 623$ W; $P_{Fe} = 2400$ W.

$$\eta = \frac{20\,150}{20\,150 + 312 + 623 + 2400} = \frac{20\,150}{23\,485} = 85{,}8\,\%$$

   Si en una opción múltiple aparece 87 %, es el valor que resulta si no se cuentan las pérdidas en el cobre del estator. Lo correcto es incluirlas; si dudás, aclaralo por escrito.

Resultados: $I_{aL} = 402$ A · $I_{nL} = 55{,}8$ A · $P_{mi} = 20{,}15$ kW · $\eta = 85{,}8\,\%$.

Respuesta de la vuelta teórica

(e) El par es proporcional a la potencia en R_2'/s: $M = \dfrac{3 I_2'^2 R_2'}{s\,\omega_1}$. Dividiendo arranque ($s = 1$) por nominal:

$$\frac{M_a}{M_N} = s_N \left(\frac{I_a}{I_N}\right)^2 = 0{,}03 \cdot 7{,}2^2 = 1{,}55$$

La corriente de arranque es 7,2 veces la nominal pero el par solo 1,55 veces. En el arranque la impedancia es casi toda reactiva ($R_2' = 0{,}2$ contra $X = 0{,}9$): la corriente atrasa mucho y aporta poco par. El par de arranque depende de R_2', no del tamaño de la corriente. Es la respuesta "falso, el momento de arranque depende de la resistencia del rotor" del integral.

(f) $s_K = \dfrac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + X^2}} = \dfrac{0{,}2}{\sqrt{0{,}1^2 + 0{,}9^2}} = 0{,}221$. Con el mismo circuito, $M_K/M_N = 3{,}48$. El par máximo se da al 78 % de la velocidad de sincronismo.

Problema 11 · Kloss y arranque con resistencias rotóricas

Basado en: TP6 2026, problemas 3, 4 y 7 (resultado de cátedra: $R'_{ext} = 2{,}29\, R'_2$)

ENUNCIADO

Un motor asincrónico de rotor bobinado, 50 Hz, tiene velocidad nominal de 1470 rpm y $M_K/M_N = 3$. Calcular: (a) los resbalamientos nominal y crítico; (b) el par de arranque directo; (c) la resistencia externa, en función de R'_2, para arrancar con el doble del par nominal.

VUELTA TEÓRICA

(d) ¿Por qué de las dos soluciones de s_K se elige la mayor que s_N? (e) Si las resistencias quedaran conectadas en marcha, ¿qué pasaría con la velocidad y el rendimiento? (f) ¿Por qué la zona estable es la de $s < s_K$?

Resolución

1. **(a)** La velocidad de sincronismo inmediatamente superior a 1470 rpm es $n_1 = 1500$ rpm (4 polos) → $s_N = 0{,}02$. Kloss en el punto nominal:

$$\frac{M_N}{M_K} = \frac{1}{3} = \frac{2}{\dfrac{s_N}{s_K} + \dfrac{s_K}{s_N}} \xrightarrow{x = s_K/s_N} x + \frac{1}{x} = 6 \;\Rightarrow\; x^2 - 6x + 1 = 0 \;\Rightarrow\; x = 3 \pm \sqrt{8}$$

$x = 5{,}83$ o $x = 0{,}17$. Se toma $s_K > s_N$: $s_K = 0{,}02 \cdot 5{,}83 = 0{,}1166$.

2. **(b) Arranque directo ($s = 1$):**

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{1/0{,}1166 + 0{,}1166} = 0{,}230 \;\Rightarrow\; M_a = 0{,}230 \cdot 3\, M_N = 0{,}69\, M_N$$

No puede arrancar a plena carga.

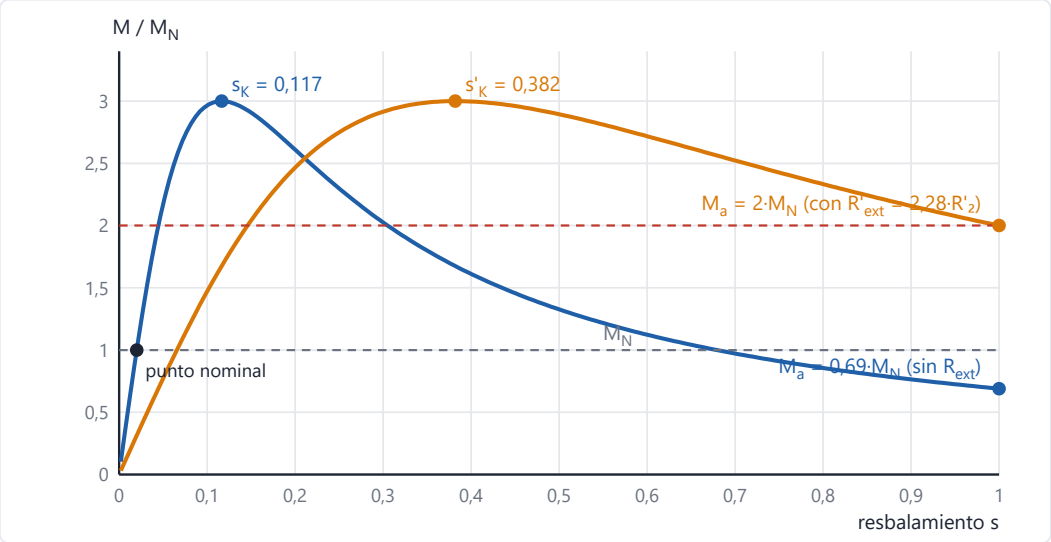
3. **(c)** Se busca $M_a = 2M_N$, o sea $M_a/M_K = 2/3$:

$$\frac{2}{1/s'_K + s'_K} = \frac{2}{3} \;\Rightarrow\; s'^2_K - 3s'_K + 1 = 0 \;\Rightarrow\; s'_K = 0{,}382 \;\; (\text{o } 2{,}618)$$

Se toma la menor (menos resistencia agregada). Como s_K es proporcional a la resistencia del rotor y M_K no depende de ella:

$$\frac{s'_K}{s_K} = \frac{R'_2 + R'_{ext}}{R'_2} \;\Rightarrow\; R'_{ext} = R'_2 \left(\frac{0{,}382}{0{,}1166} - 1 \right) = 2{,}28\, R'_2$$

Resultados: $s_N = 2\,\%$, $s_K = 11{,}7\,\%$ · $M_a = 0{,}69\, M_N$ sin resistencias · $R'_{ext} \approx 2{,}3\, R'_2$ para $M_a = 2M_N$.



Curva de Kloss natural y con R'_{ext}. Agregar resistencia corre el par máximo hacia s mayores sin cambiar su valor: el arranque pasa de 0,69 a 2 veces el par nominal.

Respuesta de la vuelta teórica

(d) La curva de Kloss da el mismo par para dos resbalamientos: uno en la zona estable ($s < s_K$) y otro en la inestable. El punto nominal tiene que estar en la estable, así que $s_N < s_K$.

(e) Para el mismo par, todos los resbalamientos se multiplican por $(R'_2 + R'_{ext})/R'_2 = 3{,}28$: $s'_N = 6{,}6\,\% \rightarrow n = 1402$ rpm. Como $P_{Cu2} = s\,P_a$, las pérdidas del rotor pasan del 2 % al 6,6 % de P_a: el rendimiento baja unos 4,5 puntos y las resistencias calientan. Por eso se cortocircuitan por pasos al terminar el arranque.

(f) Con $s < s_K$, si aumenta la carga el motor frena un poco (s sube) y su par **sube** hasta igualar la carga: encuentra un nuevo equilibrio. Con $s > s_K$, al frenar el par **baja**, el motor frena más y termina parándose.

Problema 12 · Elección del método de arranque

Basado en: TP6 2026, problema 1 · integral 2020 (motor de 70 HP) · opciones múltiples del integral

ENUNCIADO

(a) Un motor de jaula tiene $M_K/M_N = 3{,}5$ y $s_K = 10\,\%$. Debe arrancar con un par del 25 % del nominal. ¿Qué dispositivo usarías para optimizar el arranque?
(b) Un motor de 70 HP, rotor bobinado, $n_1 = 3000$ rpm, 50 Hz, $M_K/M_N = 3$ y $s_N = 5\,\%$ arranca con una carga que varía entre el 40 % y el 70 % de la nominal. ¿Con qué carga máxima puede arrancar "suave" en estrella – triángulo? (Criterio de la cátedra: arranque suave $M_a \geq 1{,}2\,M_{res}$; rápido $M_a \geq 1{,}7\,M_{res}$.)

VUELTA TEÓRICA

(c) ¿Por qué en estrella – triángulo el par y la corriente de línea bajan a un tercio? (d) ¿Qué método da el menor calentamiento del motor? (e) ¿Cuál es mejor en cuanto a transitorios?

Resolución

1. **(a) Par de arranque directo:**

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{1/0{,}1 + 0{,}1} = 0{,}198 \;\Rightarrow\; M_a = 0{,}198 \cdot 3{,}5\,M_N = 0{,}693\,M_N$$

Arranca, pero con mucho más par del necesario (tirón y corriente altos). Opciones:

- **Estrella – triángulo:** $M_a = 0{,}693/3 = 0{,}231\,M_N < 0{,}25$ → **no alcanza**.
- **Autotransformador:** $M \propto U^2 \rightarrow 0{,}693\,k^2 = 0{,}25 \rightarrow k = 0{,}60$. Una toma del 60 % de U_N (con la del 65 % da $0{,}29\,M_N$, un poco de margen). **Sirve.**
- **Resistencias rotóricas:** imposible, es de jaula.
- **Arrancador suave:** también sirve (rampa de tensión que arranca cerca del 60 %).

2. **(b)** $s_K = 0{,}05\,(3 + \sqrt{8}) = 0{,}291 \rightarrow M_a = 3 \cdot \dfrac{2}{1/0{,}291 + 0{,}291} = 1{,}61\,M_N$ directo. En estrella: $M_{aY} = 1{,}61/3 = 0{,}537\,M_N$.

$$\text{Suave: } M_{res} \leq \frac{0{,}537}{1{,}2} = 0{,}448 \;\rightarrow\; 44{,}8\,\% \qquad \text{Rápido: } M_{res} \leq \frac{0{,}537}{1{,}7} = 31{,}6\,\%$$

Estrella – triángulo solo sirve en el extremo bajo de la carga (40 %). Para el 70 % conviene usar las resistencias rotóricas, que suben el par de arranque y bajan la corriente.

Resultados: (a) autotransformador con toma del 60 % (o arrancador suave) · (b) carga máxima ≈ 44 % para arranque suave en Y–Δ.

Respuesta de la vuelta teórica

(c) En estrella cada bobina recibe $U/\sqrt{3}$ → el par ($\propto U^2$) baja a 1/3. Corriente de línea: en triángulo es $\sqrt{3}\,U/Z$, en estrella $(U/\sqrt{3})/Z$; el cociente es 1/3. Condición: el motor tiene que trabajar en **triángulo** a la tensión de la red (placa 380/660 V para una red de 380 V).

(d) Resistencias rotóricas (rotor bobinado): dan más par (arranque corto) con menos corriente, y gran parte de la energía se disipa en las resistencias, fuera del motor. Por eso es falso que el autotransformador sea el de menor esfuerzo térmico: bajar la tensión baja la corriente pero también el par, y el arranque dura más.

(e) Los **arrancadores suaves y variadores de frecuencia**: no tienen escalones. Y–Δ, autotransformador y resistencias por pasos tienen picos de corriente en cada conmutación. En la opción múltiple del integral la respuesta era "ninguna es correcta".

Problema 13 · Motor monofásico: el capacitor

Basado en: TP7 2026, problemas 1, 2 y 3 · opción múltiple del integral 2020

ENUNCIADO

Motor monofásico de fase partida: $I_N = 2{,}4$ A, $U_N = 220$ V, 50 Hz, 0,5 HP, $\cos\varphi = 0{,}8$, 2970 rpm. (a) Seleccionar el capacitor permanente en serie con el devanado auxiliar. (b) ¿Para qué tensión debe ser?

VUELTA TEÓRICA

(c) ¿Por qué un motor monofásico no arranca solo? ¿Necesita sí o sí un capacitor? (d) ¿Cómo se invierte el giro? (e) ¿Qué pasa si el capacitor es mucho más chico o mucho más grande que el necesario?

Resolución

1. **(a)** Criterio de la cátedra: la corriente del auxiliar es un tercio de la nominal, $I_{aux} = 2{,}4/3 = 0{,}8$ A. Despreciando la impedancia del bobinado frente a la del capacitor:

$$X_C \approx \frac{U}{I_{aux}} = \frac{220}{0{,}8} = 275\ \Omega \qquad C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 275} = 11{,}6\ \mu\text{F} \approx 12\ \mu\text{F}$$

   La tabla del fabricante para 0,5 HP da 16 µF. Se adopta el promedio: $C \approx 14$ **µF**.

2. **(b)** En el circuito serie L–C la tensión del capacitor puede superar la de la red. Se pide al menos $1{,}35\,U = 297$ V → capacitor de **320 V de alterna, servicio continuo** (DIN 48501). El capacitor de arranque desconectable, según tabla, sería de 230 a 260 µF.

Resultado: capacitor permanente de unos 14 µF, 320 V CA.

Respuesta de la vuelta teórica

- **(c)** Un solo bobinado da un campo **pulsante**, equivalente a dos campos iguales que giran en sentidos opuestos. Parado, sus pares se anulan: no hay par de arranque (si se lo empuja, sigue girando). Para arrancar hace falta un bobinado auxiliar a 90° en el espacio, con corriente desfasada en el tiempo. Ese desfasaje se puede lograr con un capacitor, pero también con un auxiliar más resistivo (fase partida) o con espiras de sombra. Por eso es **falso** que necesite sí o sí un capacitor: el capacitor mejora el par de arranque y el factor de potencia.
- **(d)** Se invierte la conexión de **uno solo** de los bobinados, normalmente el auxiliar (se intercambian Z1 y Z2). Así el campo auxiliar queda invertido respecto del principal y el campo gira al revés.
- **(e) Muy chico:** poca corriente en el auxiliar, campo elíptico, poco par (puede no arrancar con carga). **Muy grande:** el auxiliar toma demasiada corriente (puede superar la nominal), el desfasaje deja de ser 90°, el campo se vuelve elíptico y el motor calienta. Más capacitor no da más fuerza.
- **Extra (TP7, problema 2):** un motor trifásico de 1 kW, 220/380 V, puede andar en una red monofásica de 220 V con la conexión Steinmetz: bobinado en triángulo y un capacitor de unos 40 µF (tabla de cátedra) de al menos $1{,}15\,U \approx 260$ V. Pierde de 20 a 30 % del par de arranque.

7. Máquina sincrónica

ECUACIÓN Y CONVENCIONES DE LA CÁTEDRA (POR FASE, CONVENCIÓN GENERADOR)

$$E = U_2 + I_2\,(R_2 + jX_s) \qquad X_s = X_1 + X_2 \qquad g_e = \frac{|E|}{|U_2|} \qquad P \approx \frac{3\,E\,U_2}{X_s}\sin\delta \;\; (R_2 \approx 0)$$

δ = **ángulo de carga** (entre E y U_2), ligado a la potencia activa. φ = **ángulo de la carga** (entre U_2 e I_2), ligado al $\cos\varphi$. X_1: dispersión; X_2: reacción de inducido.

Problema 14 · Generador aislado con tres tipos de carga

Basado en: TP8 2026, problema 1

ENUNCIADO

Un generador sincrónico que funciona aislado, con $X_s = 3\ \Omega$ y $R_2 = 1\ \Omega$, alimenta una carga que necesita $U_2 = 220$ V. Calcular la corriente, la fem necesaria y el diagrama fasorial para: (a) $Z_C = 10\ \Omega$; (b) $Z_C = 10\angle{-30^\circ}\ \Omega$; (c) $Z_C = 10\angle{+30^\circ}\ \Omega$.

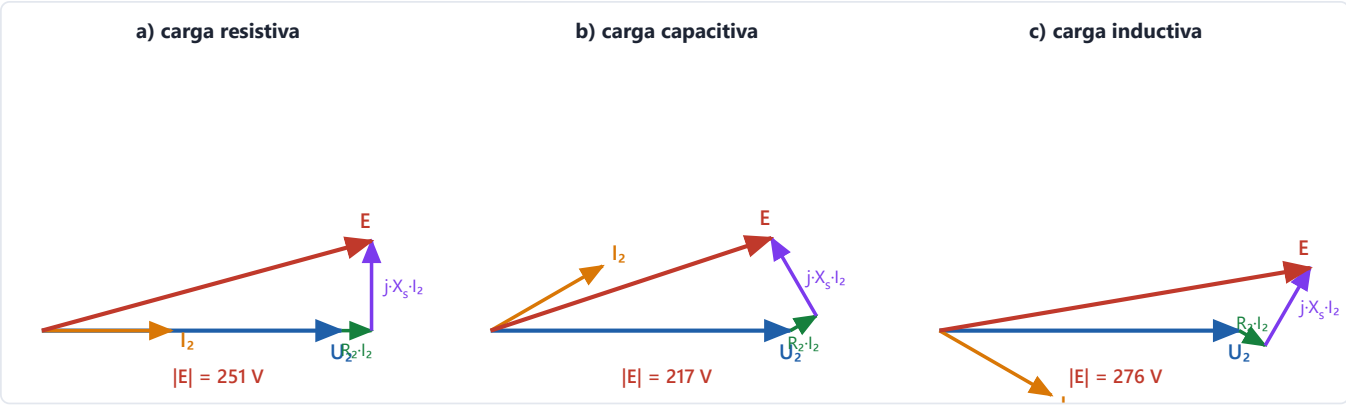
VUELTA TEÓRICA

(d) ¿Por qué con carga capacitiva hace falta menos fem que con inductiva? (e) Si se desconecta la carga sin tocar la excitación, ¿qué tensión queda en bornes en cada caso? (f) ¿En qué se diferencian δ y φ?

Resolución

Impedancia interna: $Z_i = 1 + j3 = 3{,}16\angle{71{,}6^\circ}\ \Omega$. En los tres casos $|I_2| = 220/10 = 22$ A y la caída interna vale $22 \cdot 3{,}16 = 69{,}6$ V; lo que cambia es su ángulo.

1. **(a) Resistiva:** $I_2 = 22\angle{0^\circ}$ A → $E = 220 + 22\,(1 + j3) = 242 + j66 = 250{,}8\angle{15{,}3^\circ}$ V.
2. **(b) Capacitiva** (Z_C con ángulo negativo, la corriente adelanta): $I_2 = 22\angle{+30^\circ}$ A → $E = 220 + 69{,}6\angle{101{,}6^\circ} = 206{,}0 + j68{,}2 = 217{,}0\angle{18{,}3^\circ}$ V.
3. **(c) Inductiva** (la corriente atrasa): $I_2 = 22\angle{-30^\circ}$ A → $E = 220 + 69{,}6\angle{41{,}6^\circ} = 272{,}0 + j46{,}2 = 275{,}9\angle{9{,}6^\circ}$ V.



Diagramas fasoriales de los tres casos (corriente con otra escala). La caída jX_sI_2 es perpendicular a la corriente: con corriente atrasada "empuja" a E hacia afuera, con corriente adelantada la tira hacia arriba y atrás.

Resultados: $I_2 = 22$ A en los tres casos · E = 250,8 V ($\delta = 15{,}3^\circ$), 217,0 V ($\delta = 18{,}3^\circ$) y 275,9 V ($\delta = 9{,}6^\circ$).

Respuesta de la vuelta teórica

(d) Es la **reacción de inducido**. Una corriente atrasada (inductiva) crea un campo que se opone al de la rueda polar (desmagnetizante): hay que excitar más. Una corriente adelantada (capacitiva) refuerza el campo (magnetizante): alcanza con

menos excitación.

(e) Sin carga, $I_2 = 0$ y $U_2 = E$. Resistiva: 250,8 V (+14 %). Capacitiva: 217 V (−1,3 %, ¡la tensión baja!). Inductiva: 275,9 V (+25 %). Por eso un alternador aislado necesita un regulador de tensión que actúe sobre la excitación.

(f) δ es el ángulo entre E y U_2 (ángulo de carga, de par o de potencia): lo fija la potencia activa. φ es el ángulo entre U_2 e I_2 (ángulo *de la* carga): lo fija el tipo de carga.

Problema 15 · Generador en red de potencia infinita: P y Q

Basado en: TP8 2026, problemas 2, 6 y 7

ENUNCIADO

Un generador sincrónico de 1000 kVA en estrella está acoplado a una red de potencia infinita de 3200 V de línea. Por fase: $X_1 = 0{,}5\ \Omega$, $X_2 = 2\ \Omega$, $R_2 = 1\ \Omega$. Entrega la potencia activa correspondiente a un factor de carga de 0,8 con factor de potencia 0,8 en adelanto. Calcular: (a) la fem E; (b) el estado de excitación; (c) el intercambio de potencias, el margen disponible y cómo ve la red al generador. (d) Después el operador sube la potencia mecánica hasta que el generador entrega su potencia aparente nominal, con el mismo intercambio de reactiva: calcular la nueva E y el nuevo δ, y decir qué debe hacer el operador.

Resolución

$U_2 = 3200/\sqrt{3} = 1847{,}5$ V; $I_N = \dfrac{10^6}{\sqrt{3}\cdot 3200} = 180{,}4$ A; $X_s = 0{,}5 + 2 = 2{,}5\ \Omega \to Z_s = 1 + j2{,}5 = 2{,}69\angle 68{,}2^\circ\ \Omega$.

1. **(a)** $S = 0{,}8 \cdot 1000 = 800$ kVA → $P = 640$ kW y $|Q| = 480$ kVAr. "En adelanto" significa que la corriente adelanta a la tensión: $I_2 = \dfrac{800\,000}{\sqrt{3}\cdot 3200} = 144{,}3\angle +36{,}87^\circ$ A.

$$E = 1847{,}5 + 144{,}3\angle 36{,}87^\circ \cdot 2{,}69\angle 68{,}2^\circ = 1847{,}5 + 388{,}7\angle 105{,}1^\circ = 1746{,}5 + j375{,}3 = 1786\angle 12{,}1^\circ\ \text{V}$$

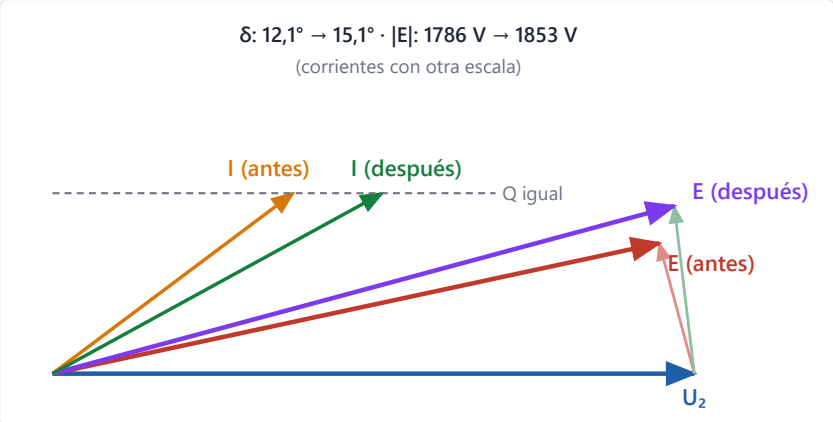
2. **(b)** $g_e = \dfrac{1786}{1847{,}5} = 0{,}967$ → 96,7 % → **subexcitado**.

3. **(c)** Entrega **640 kW** a la red ($\delta > 0$, funciona como generador) y **absorbe 480 kVAr** de la red: para la reactiva, la red lo ve como una carga inductiva (una reactancia). Margen: $1000 - 800 = 200$ kVA (en corriente, $180{,}4 - 144{,}3 = 36$ A). Ojo: con $R_2 = 1\ \Omega$ se pierden $3 \cdot 144{,}3^2 \cdot 1 = 62{,}5$ kW en el inducido, así que la turbina debe dar unos 702 kW.

4. **(d)** Nuevo punto: $S = 1000$ kVA con $Q = -480$ kVAr → $P = \sqrt{1000^2 - 480^2} = 877$ kW; $I_2 = 180{,}4\angle +28{,}7^\circ$ A.

$$E = 1847{,}5 + 180{,}4\angle 28{,}7^\circ \cdot 2{,}69\angle 68{,}2^\circ = 1853\angle 15{,}1^\circ\ \text{V} \qquad g_e = 1{,}003$$

El operador debe: **1)** aumentar el **par mecánico** de la turbina (más vapor o agua): sube δ y sube P; **2) subir un poco la excitación** (E de 1786 a 1853 V): si no la tocara, al subir P cambiaría la reactiva intercambiada.



Antes y después de subir la potencia activa con la reactiva constante: E gira (sube δ) y crece un poco.

Resultados: (a) $E = 1786$ V por fase, $\delta = 12{,}1^\circ$ · (b) $g_e = 0{,}97$, subexcitado · (c) 640 kW entregados, 480 kVAr absorbidos, margen 200 kVA · (d) $P = 877$ kW, $E = 1853$ V, $\delta = 15{,}1^\circ$.

LA IDEA QUE SIEMPRE QUIEREN VER

En una red infinita la tensión y la frecuencia las impone la red. **El par de la máquina motriz controla la potencia activa** (mueve δ). **La excitación controla la reactiva**: sobreexcitado entrega Q (se comporta como capacitor), subexcitado absorbe Q (como una inductancia).

Problema 16 · Compensador sincrónico

Basado en: TP8 2026, problemas 4 y 5

ENUNCIADO

Una máquina sincrónica de 300 kVA, $U_L = 2$ kV, en estrella, con $X_1 = 1{,}8\ \Omega$ y $X_2 = 3{,}2\ \Omega$ (R despreciable), trabaja sobreexcitada un 30 % y la red no le pide potencia activa. Determinar el grado de carga y el diagrama fasorial.

VUELTA TEÓRICA

(b) ¿Qué función cumple esta máquina en la red? (c) ¿Qué pasaría con $g_e = 0{,}7$? (d) ¿Toda máquina con $g_e > 1$ está sobreexcitada?

Resolución

1. $U_2 = 2000/\sqrt{3} = 1154{,}7$ V; $X_s = 1{,}8 + 3{,}2 = 5\ \Omega$; $E = 1{,}3 \cdot 1154{,}7 = 1501{,}1$ V.
2. Sin potencia activa, $\delta = 0$: E y U_2 están en fase. De $E = U_2 + jX_sI_2$:

$$I_2 = \frac{E - U_2}{jX_s} = \frac{346{,}4}{j\,5} = 69{,}3\angle -90^\circ\ \text{A}$$

   Con la convención generador, una corriente 90° atrasada significa que la máquina **entrega** reactiva: $Q = 3 \cdot 1154{,}7 \cdot 69{,}3 = 240$ kVAr.
3. $I_N = \dfrac{300\,000}{\sqrt{3} \cdot 2000} = 86{,}6$ A → grado de carga $= 69{,}3/86{,}6 = 0{,}80$.
4. **Diagrama:** U_2 horizontal; I_2 vertical hacia abajo; $jX_sI_2 = 346{,}4$ V horizontal, en fase con U_2; $E = U_2 + 346{,}4$ queda sobre la misma recta, más largo.

Resultado: trabaja al **80 % de carga** entregando 240 kVAr, sin potencia activa.

Respuesta de la vuelta teórica

(b) Es un **compensador sincrónico**: un motor sincrónico sin carga mecánica que entrega reactiva (sobreexcitado) o la absorbe (subexcitado). Sirve para corregir el factor de potencia y regular la tensión. Frente a un banco de capacitores tiene la ventaja de que la Q se ajusta en forma continua con la corriente de excitación.

(c) Con $g_e = 0{,}7$: $E = 808$ V → $I_2 = \dfrac{808 - 1154{,}7}{j5} = 69{,}3\angle +90^\circ$ A → **absorbe** 240 kVAr y se comporta como una inductancia. Se usa, por ejemplo, de noche en líneas largas poco cargadas, donde la tensión tiende a subir.

(d) No. Una máquina puede tener $g_e > 1$ con $Q = 0$ si entrega activa: E tiene que cubrir la caída interna. En el TP8, problema 4, $g_e = 102{,}6\,\%$ con $\cos\varphi = 1$. "Sobreexcitada" quiere decir que **entrega reactiva**; con $R \approx 0$ la condición exacta es $E\cos\delta > U_2$.

8. Máquina de corriente continua

Problema 17 · Motor derivación: velocidad, arranque y debilitamiento de campo

Basado en: UT6 (los TP 2026 no tienen ejercicios de CC; este problema repasa las fórmulas del apunte)

ENUNCIADO

Motor de corriente continua con excitación en derivación: $U = 220$ V, resistencia de inducido $R_i = 0{,}4\ \Omega$ (incluye escobillas), resistencia del campo 110 Ω. A plena carga toma 42 A de la red y gira a 1000 rpm. Calcular: (a) la fem y el par interno; (b) la velocidad si el par de carga baja a la mitad (flujo constante); (c) la corriente de arranque directo y la resistencia de arranque para limitarla al doble de la corriente nominal de inducido; (d) la velocidad si se debilita el campo un 20 % con el mismo par.

VUELTA TEÓRICA

(e) ¿Qué pasa si se corta el circuito de campo con el motor andando? (f) ¿Por qué un motor serie no debe trabajar en vacío?

Resolución

Fórmulas: $E = K_1 \Phi n$, $T_i = K \Phi I_A$, motor: $U = E + I_A R_i$.

1. **(a)** $I_{exc} = 220/110 = 2$ A → $I_A = 42 - 2 = 40$ A. $E = 220 - 40 \cdot 0{,}4 = 204$ V.

$$T_i = \frac{E\, I_A}{\omega} = \frac{204 \cdot 40}{2\pi \cdot 1000/60} = 77{,}9\ \text{N} \cdot \text{m}$$

2. **(b)** Con Φ constante, la mitad del par pide la mitad de la corriente: $I_A = 20$ A → $E = 220 - 8 = 212$ V. Como $n \propto E/\Phi$: $n = 1000 \cdot 212/204 = 1039$ rpm. La velocidad casi no cambia: el motor derivación es de velocidad casi constante.

3. **(c)** Parado, $E = 0$: $I_{A,arr} = U/R_i = 220/0{,}4 = 550$ A, casi 14 veces la nominal. Para limitarla a 80 A: $R_i + R_{arr} = 220/80 = 2{,}75\ \Omega$ → $R_{arr} = 2{,}35\ \Omega$ (se va sacando por pasos a medida que crece E).

4. **(d)** $\Phi' = 0{,}8\,\Phi$. Mismo par: $\Phi' I'_A = \Phi I_A$ → $I'_A = 40/0{,}8 = 50$ A → $E' = 220 - 20 = 200$ V.

$$n' = n \frac{E'}{E} \frac{\Phi}{\Phi'} = 1000 \cdot \frac{200}{204} \cdot \frac{1}{0{,}8} = 1225\ \text{rpm}$$

   Debilitar el campo **aumenta** la velocidad: es el método para girar por encima de la nominal.

Resultados: $E = 204$ V, $T_i = 77{,}9$ N·m · 1039 rpm a media carga · $I_{arr} = 550$ A, $R_{arr} = 2{,}35\ \Omega$ · 1225 rpm con el campo al 80 %.

Respuesta de la vuelta teórica

(e) Queda solo el flujo remanente: $E = K_1 \Phi n$ cae, la corriente de inducido se dispara y, si la carga es liviana, el motor **se embala** (la velocidad crece peligrosamente, porque $n \propto 1/\Phi$). Por eso se usan relés de falta de campo.

(f) En el motor serie $\Phi \propto I_A$. En vacío la corriente es chica, el flujo también, y $n = \dfrac{U - I_A R}{K_1 \Phi}$ se hace enorme: se embala. Los motores serie (tracción) trabajan siempre acoplados a la carga.

9. Dos finales simulados para practicar

Formato real: **2 preguntas, 2 horas**. Intentá resolverlos sin mirar y después compará con los resultados. Al lado de cada uno está el problema de este apunte que se resuelve igual.

Final simulado 1

PREGUNTA 1 · TRANSFORMADOR (COMO EL PROBLEMA 1 Y LA SECCIÓN 2)

Trafo monofásico de 50 kVA, 6600/230 V, 50 Hz. Vacío (lado BT): 230 V – 6 A – 350 W. Cortocircuito (lado AT): 260 V – I_{1N} – 900 W.

a. Parámetros del circuito equivalente referidos a AT.

b. Tensión secundaria y rendimiento con 3/4 de carga y $\cos\varphi = 0{,}85$ inductivo, con 6600 V en el primario.

c. Carga de máximo rendimiento y rendimiento máximo.

d. *Vuelta:* si la tensión de la red sube un 5 %, ¿qué pasa con las pérdidas en el hierro y con la carga de máximo rendimiento? Justificar.

PREGUNTA 2 · ASINCRÓNICO (COMO EL PROBLEMA 11)

Motor trifásico de rotor bobinado, 4 polos, 50 Hz, 1455 rpm, $M_K/M_N = 2{,}8$.

a. s_N y s_K.

b. ¿Puede arrancar en directo a plena carga?

c. R'_{ext} para arrancar con el par máximo.

d. *Vuelta:* ¿por qué al arrancar con $M_a = M_K$ también baja la corriente? ¿Qué pasa si se olvida sacar las resistencias?

Resultados P1: (a) $R_{Fe} = 124$ kΩ, $X_\mu = 32{,}6$ kΩ, $R_{cc} = 15{,}7$ Ω, $X_{cc} = 30{,}5$ Ω ($u_K = 3{,}94\,\%$, $u_r = 1{,}8\,\%$, $u_x = 3{,}5\,\%$) · (b) $U_2 = 224{,}1$ V, $\eta = 97{,}3\,\%$ · (c) $\delta_{opt} = 0{,}624$ → 31,2 kVA, $\eta_{max} = 97{,}8\,\%$ · (d) $P_0 \propto U^2$ → 386 W (+10 %); $\delta_{opt} = 0{,}655$ (+5 %).

Resultados P2: (a) $s_N = 3\,\%$, $s_K = 16{,}2\,\%$ · (b) $M_a = 0{,}89\,M_N$ → no arranca · (c) $s'_K = 1 \rightarrow R'_{ext} = R'_2\,(1/s_K - 1) = 5{,}16\,R'_2$ · (d) la resistencia hace más resistiva la impedancia del rotor: menos corriente y más en fase (más par por ampere). Si quedan conectadas: $s'_N = 18{,}5\,\%$, $n \approx 1223$ rpm, $\eta < 81{,}5\,\%$.

Final simulado 2

PREGUNTA 1 · PARALELO DE TRAFOS TRIFÁSICOS (COMO EL PROBLEMA 4)

Dos trafos Dyn11, 13,2/0,4 kV, en paralelo. A: 630 kVA, $u_K = 4\,\%$, $u_r = 1{,}2\,\%$. B: 400 kVA, $u_K = 4{,}5\,\%$, $u_r = 1{,}3\,\%$. Carga: 900 kVA con $\cos\varphi = 0{,}85$ inductivo.

a. Reparto de potencias.

b. ¿Se sobrecarga alguno?

c. Máxima carga sin sobrecargar a ninguno.

d. *Vuelta:* ¿qué pasaría si B fuera Dyn5? ¿Por qué conviene que la relación u_r/u_x sea igual en los dos?

PREGUNTA 2 · SINCRÓNICO EN RED INFINITA (COMO EL PROBLEMA 15)

Generador trifásico en estrella, 2 MVA, 6,6 kV, $X_s = 18\ \Omega$ por fase (R despreciable), en red infinita. Entrega 1,6 MW con $\cos\varphi = 0{,}8$ inductivo.

a. E, δ y g_e.

b. Potencia máxima que podría entregar con esa excitación.

c. *Vuelta:* se mantiene P y se baja la excitación hasta $\cos\varphi = 1$: nueva corriente, E y δ.

d. *Vuelta:* ¿qué pasa si se sigue bajando la excitación? ¿Hasta dónde se puede?

Resultados P1: (a) $S_A = 575$ kVA ($\delta = 0{,}91$), $S_B = 325$ kVA ($\delta = 0{,}81$) · (b) ninguno; A va más cargado por tener menor u_K · (c) A llega primero: $S_B = 400 \cdot 4/4{,}5 = 356$ kVA → máximo ≈ 986 kVA · (d) Dyn5 y Dyn11 están desfasados 180°: sería un cortocircuito, nunca se conectan. Con igual u_r/u_x (mismo φ_K) las corrientes están en fase y las pérdidas son mínimas.

Resultados P2: (a) $I = 175$ A, $E = 6232$ V por fase (10,8 kV de línea), $\delta = 23{,}8^\circ$, $g_e = 1{,}64$ · (b) $P_{max} = 3EU/X_s = 3{,}96$ MW (en $\delta = 90^\circ$) · (c) $I = 140$ A (la mínima para esa P), $E = 4568$ V, $\delta = 33{,}5^\circ$, $g_e = 1{,}20$ (con $Q = 0$ aunque $g_e > 1$) · (d) pasa a absorber reactiva: la corriente vuelve a crecer (curva en V) y δ aumenta. El límite es $\delta = 90^\circ$: $E_{min} = PX_s/(3U) = 2519$ V; con menos excitación pierde el sincronismo.

ÚLTIMO CONSEJO

En cada ejercicio, antes de cerrar, escribí **una o dos líneas de interpretación**: "la regulación es negativa porque la carga es capacitiva", "el de menor u_K se sobrecarga", "la máquina está subexcitada y absorbe reactiva". Esa frase es la "vuelta teórica" que busca el profesor y muchas veces vale tanto como la cuenta.